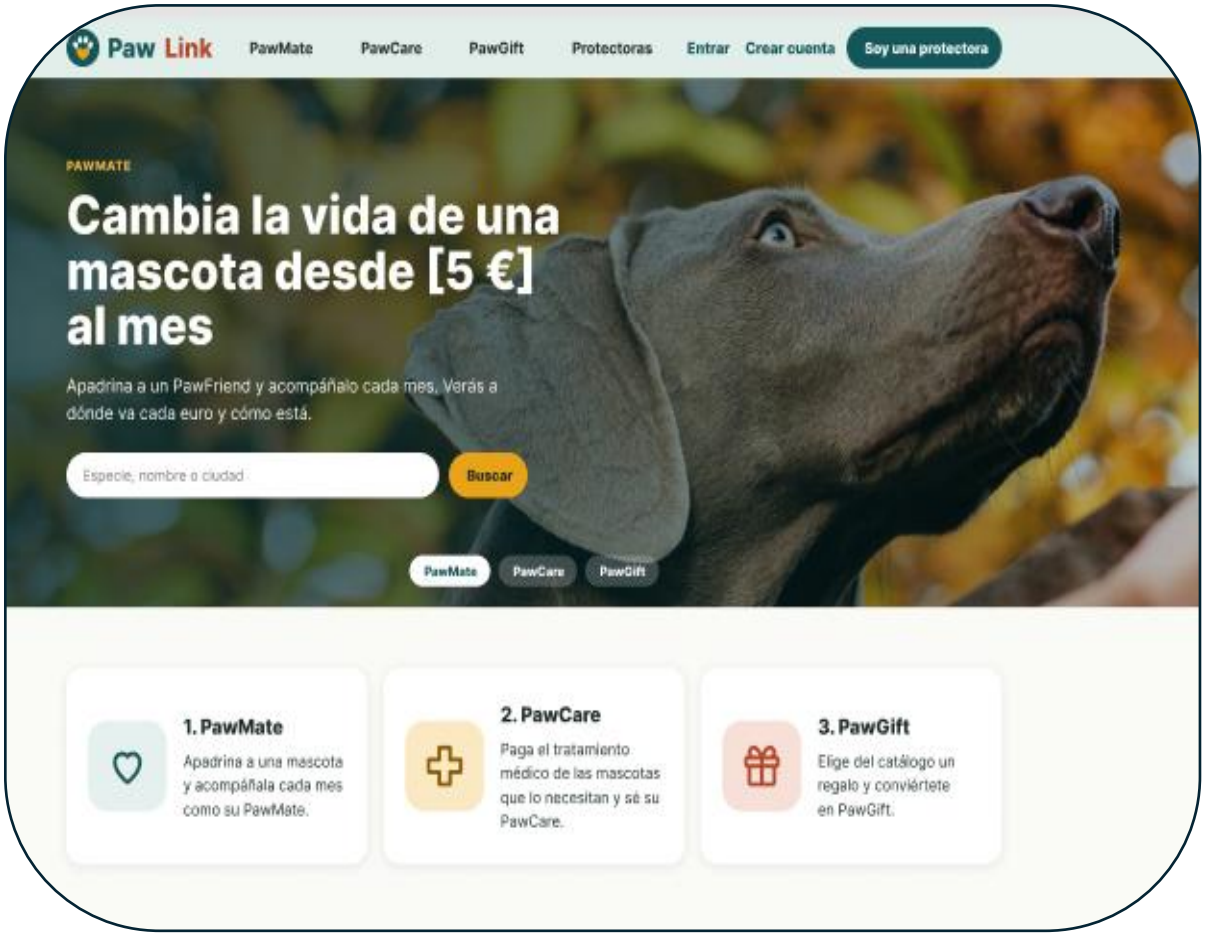



**PAWLINK** Plataforma digital de apoyo a mascotas de protectoras

**Memoria Principal Proyecto 1**

**Autor:** Fernando Asensi Tarin **Fecha:** 14 de Octubre de 2026

# Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 3
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 3
2.1. Concepto y Público Objetivo 3
2.2. Formas de Ayuda 4
2.3. Arquitectura Funcional 4
3. ANÁLISIS FUNCIONAL: CASOS DE USO 4
3.1. Actores del Sistema 4
3.2. Interacción Usuario 5
3.3 Gestión Protectora 6
3.4. Gestión y Administración 7
4. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 7
4.1. Modelo Entidad-Relación 7
4.2. Modelo Relacional 9
4.3. Normalización (3FN) 10
5. REGLAS DE NEGOCIO Y RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD 10
6. PROTOTIPO 11
7. TABLERO TRELLO 14
8. CONCLUSIONES 14
9. ANEXOS 15
9.1 Anexo 1: Casos de Uso 15
9.2 Anexo 2: Entidades y Atributos 18
9.3 Anexo 3: Relaciones y Cardinalidades 31
9.4 Anexo 4: Reglas de Negocio y Restricciones de Sistema 37
9.5 Anexo 5: Aspectos pendientes de concretar antes de la implementación 50
11. ENLACES Y REPOSITORIO 52
12. CONTROL DE VERSIONES 52

# 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

**PawLink** es una plataforma digital diseñada para apoyar a mascotas de protectoras que, por su edad, estado de salud, discapacidad, necesidades especiales, comportamiento o largo tiempo de permanencia en la protectora, presentan mayores dificultades para encontrar una familia.

La plataforma conecta a estas mascotas con personas que quieren ayudarlas, aunque no puedan adoptarlas. Para ello, PawLink ofrece diferentes formas de apoyo: el **PawMate**, mediante el que un usuario apadrina a una mascota; el **PawCare**, mediante el que contribuye económicamente a un tratamiento; y el **PawGift**, mediante el que puede enviarle un producto del catálogo de regalos.

Además, PawLink permite conocer y seguir a las mascotas, consultar sus historias y actualizaciones, recibir notificaciones sobre su evolución y gestionar desde el espacio personal las ayudas realizadas.

La plataforma también permite a las protectoras registrar y gestionar sus mascotas, tratamientos y actualizaciones.

El objetivo de PawLink no es únicamente facilitar una aportación económica, sino crear un vínculo entre las personas y las mascotas.

La idea central de PawLink se resume en: *"Estar a su lado mientras espera una familia"*.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Se describe a continuación el funcionamiento del sistema PawLink. Para mejorar la estructura y legibilidad del documento, la información detallada en algunos aspectos se recoge al final, en forma de Anexos, de consulta opcional.

## 2.1. Concepto y Público Objetivo

PawLink no se plantea como un catálogo general de adopciones, sino como una plataforma centrada en mascotas que necesitan apoyo adicional (edad avanzada, enfermedades, larga estancia, etc.).

El sistema está dirigido a tres perfiles principales:

- **Usuarios:** Personas que buscan colaborar mediante apadrinamientos, aportaciones o regalos.
- **Protectoras:** Entidades independientes que gestionan sus mascotas y necesidades.
- **Administradores:** Responsables de la moderación, verificación y supervisión global de la plataforma.

## 2.2. Formas de Ayuda

PawLink proporciona la posibilidad de colaboración a través de tres vías independientes pero complementarias:

1. **PawMate (Apadrinamiento):** Relación de acompañamiento mensual. Solo un usuario puede ser PawMate activo de una mascota simultáneamente.
2. **PawCare (Tratamientos):** Aportaciones económicas para financiar necesidades veterinarias específicas. Múltiples usuarios pueden contribuir a un mismo tratamiento.
3. **PawGift (Regalos):** Envío de productos físicos del catálogo centralizado a una mascota concreta.

PawLink está pensado para personas que quieren apoyar y estar al lado de una mascota, mientras espera una familia, aunque no puedan adoptarla.

## 2.3. Arquitectura Funcional

El flujo de navegación está diseñado para que la **Mascota** sea el elemento central. Desde su ficha, el usuario puede decidir cómo ayudar (seguirla, apadrinarla, aportar a su tratamiento o enviarle un regalo), mientras que la protectora gestiona el ciclo de vida de la mascota, sus tratamientos y las actualizaciones de su estado.

# 3. ANÁLISIS FUNCIONAL: CASOS DE USO

El análisis funcional se ha dividido en diagramas independientes para cada actor para mejorar la legibilidad y separar la lógica de negocio (usuario/protectora) de la lógica de administración (administrador PawLink).

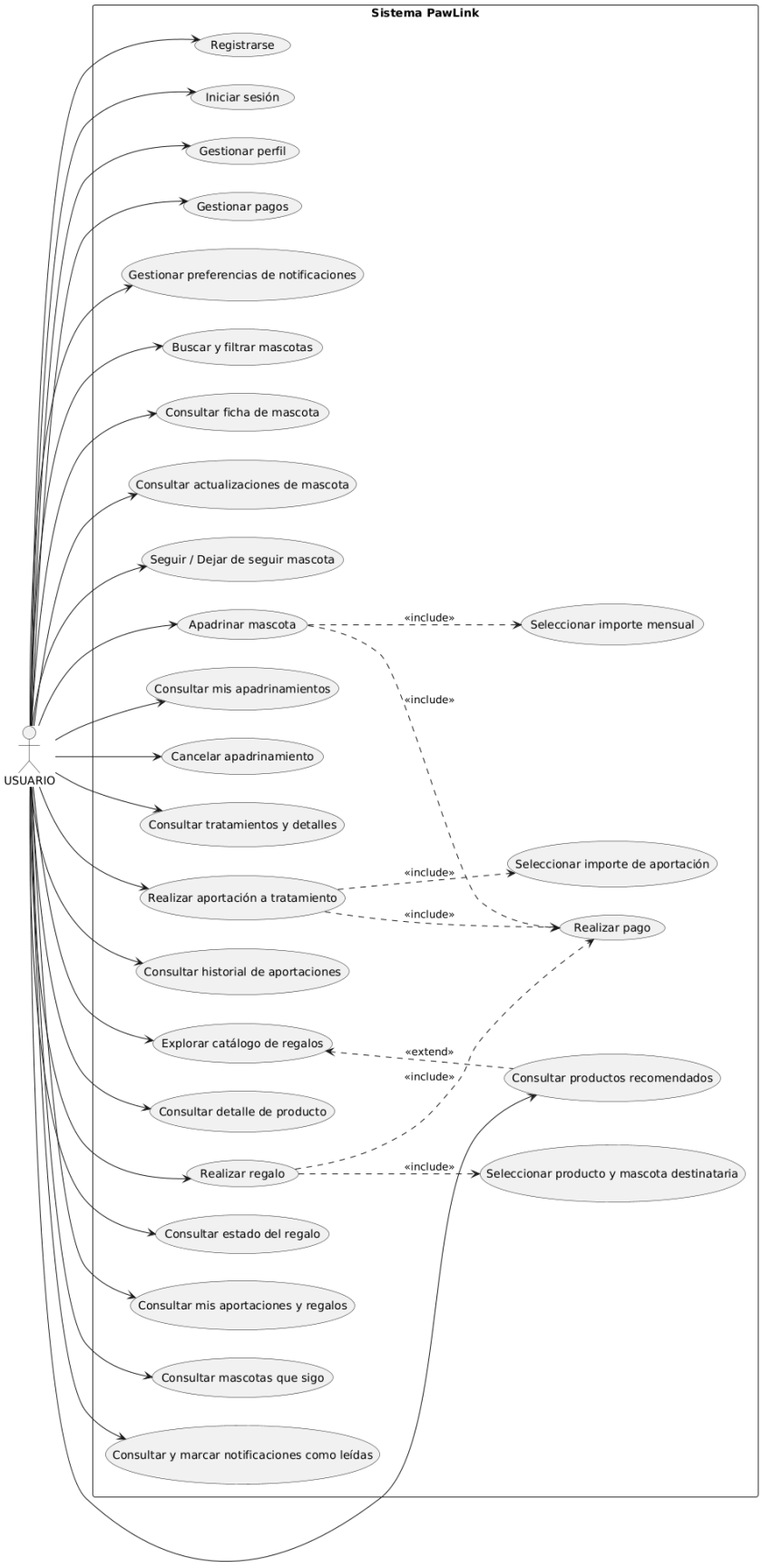
## 3.1. Actores del Sistema

Se han identificado tres actores principales:

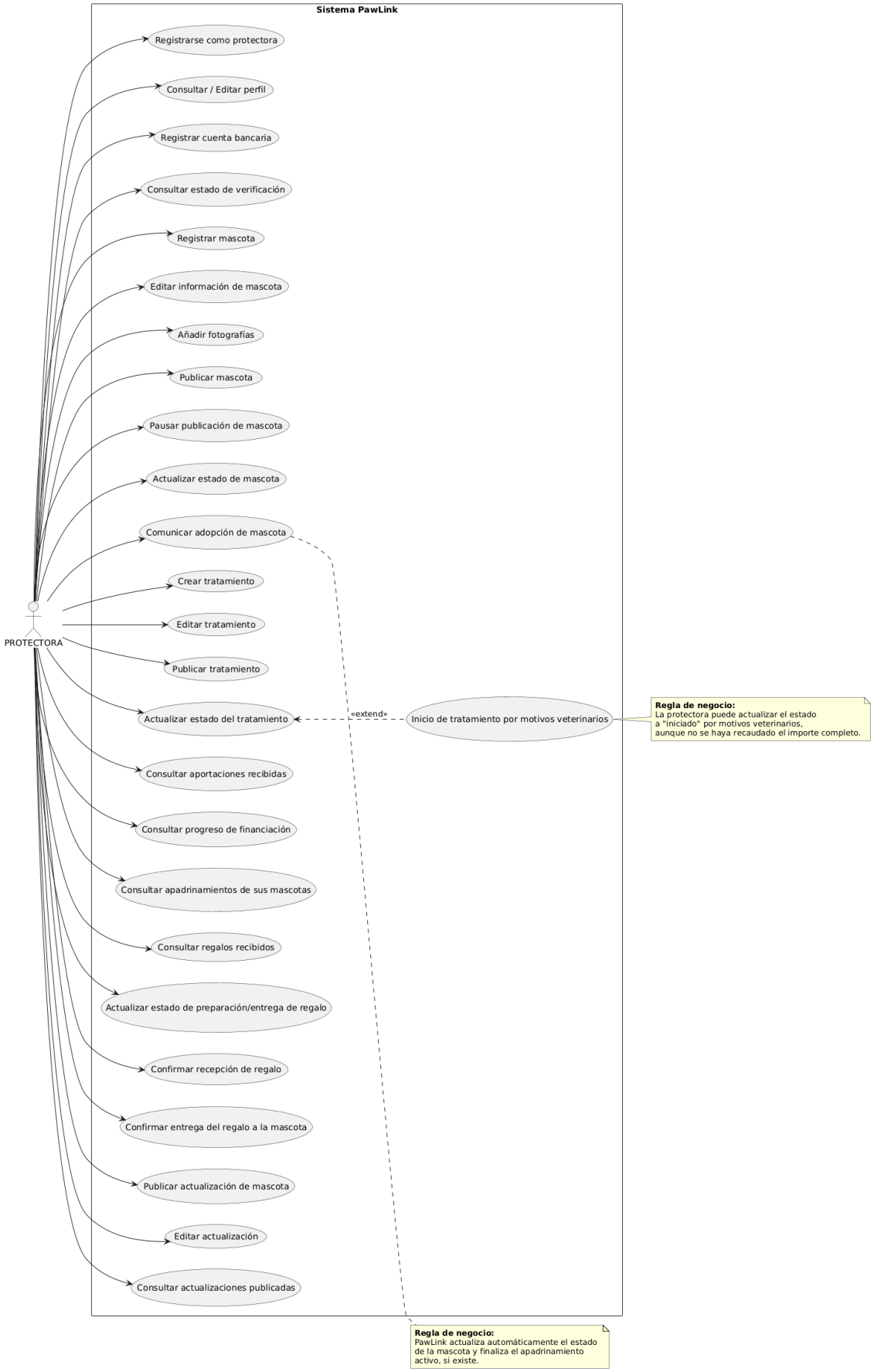
- **Usuario:** Interactúa con la plataforma para descubrir, seguir y ayudar a las mascotas.
- **Protectora:** Gestiona el alta, edición y estado de sus mascotas, así como sus tratamientos y actualizaciones.
- **Administrador PawLink:** Supervisa la plataforma, verifica entidades y modera contenidos.

A continuación, se presentan los diagramas de Caso de Uso para cada Actor. En Anexo 1: Casos de Uso, se detallan los diferentes casos de uso.

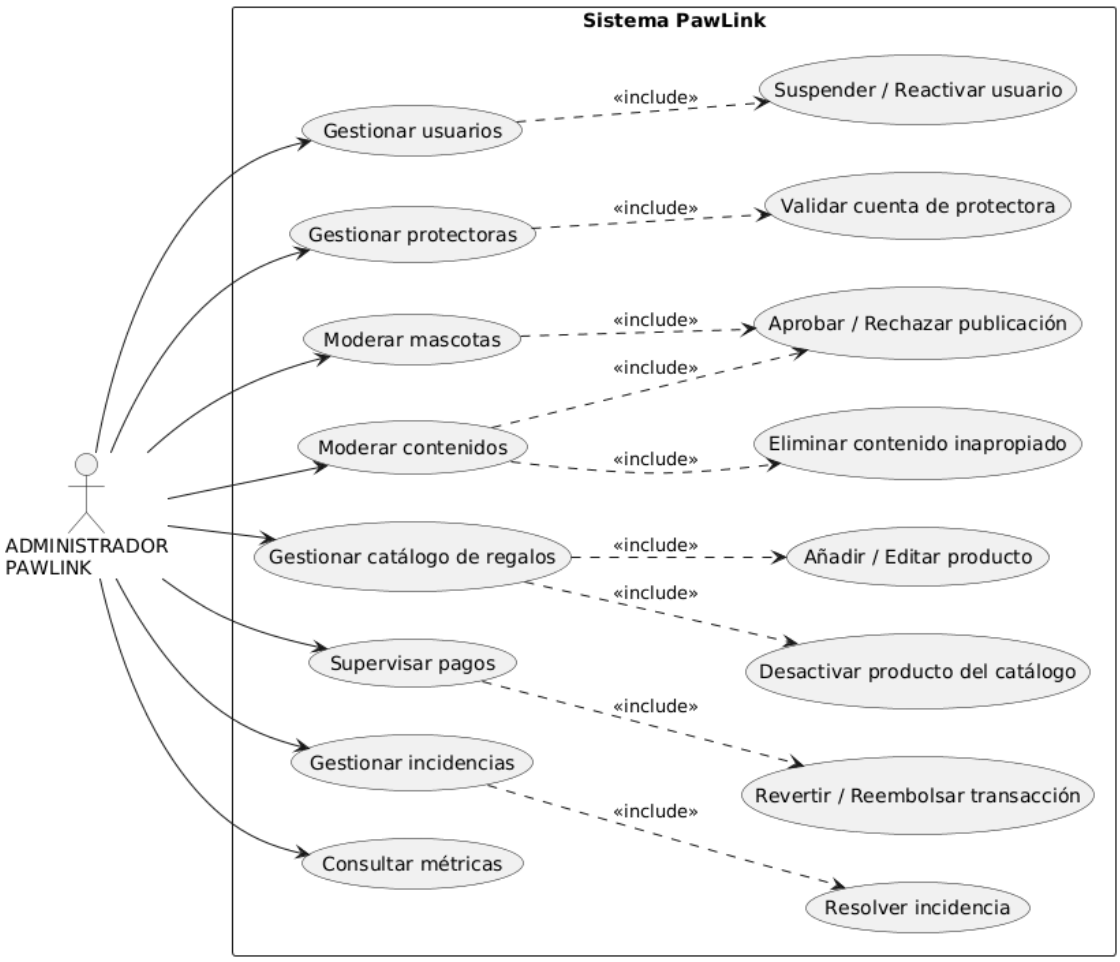
## 3.2. Interacción Usuario



## 3.3 Gestión Protectora



## 3.4. Gestión y Administración



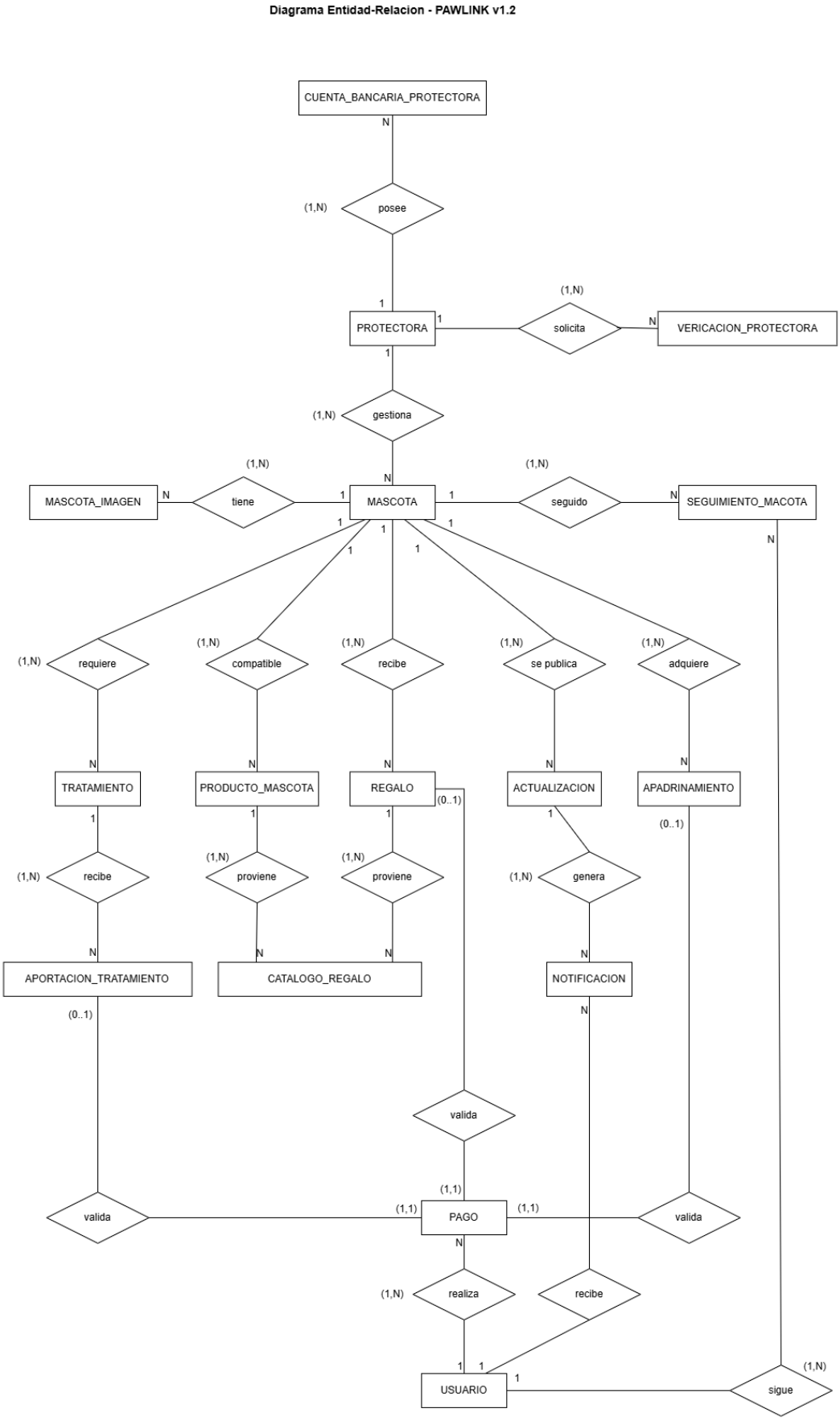

# 4. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

El modelo de datos de PawLink ha sido diseñado priorizando la integridad referencial, la escalabilidad y la correcta normalización. La **Mascota** actúa como la entidad nuclear del sistema. En *Anexo 2 – Entidades y Atributos* se recoge la información detallada de cada Entidad definida.

## 4.1. Modelo Entidad-Relación

El diagrama E-R utiliza la notación Chen para representar claramente las entidades, las relaciones y sus cardinalidades. En *Anexo 3: Relaciones y Cardinalidades* se recoge detalle de la definición de las mismas. Para mayor legibilidad, no se ha incluido en este diagrama los atributos de cada Entidad. Se recogen en el Modelo Relacional (ver Fig 2).

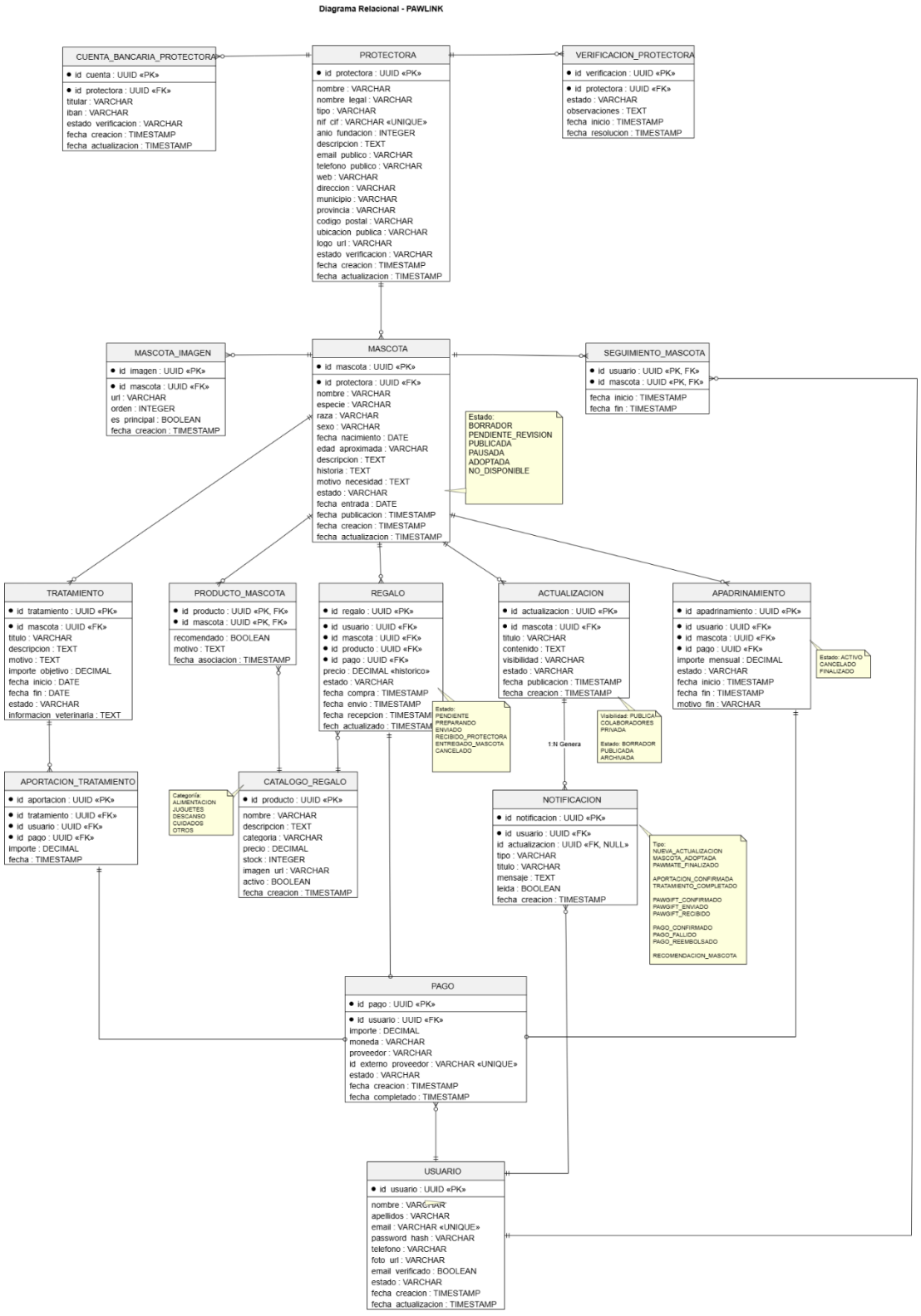
*Figura 1: Diagrama Entidad-Relación de PawLink .*



## 4.2. Modelo Relacional

El modelo relacional definitivo está compuesto por **16 tablas**. A continuación, se presenta el esquema físico que detalla las claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y las relaciones entre las tablas.

*Figura 2: Diagrama Relacional de PawLink .*



Las relaciones muchos a muchos (N:M), (ej. seguimiento de mascotas) se han resuelto mediante tablas intermedias (SEGUIMIENTO_MASCOTA).

### 4.3. Normalización (3FN)

El modelo cumple con la Tercera Forma Normal (3FN):

- **1FN:** Todos los atributos son atómicos (ej. las imágenes se almacenan en MASCOTA_IMAGEN).
- **2FN:** Las tablas con claves compuestas (ej. SEGUIMIENTO_MASCOTA) tienen atributos que dependen de la clave completa.
- **3FN:** No existen dependencias transitivas. Ejemplo, el importe_recaudado no se almacena en TRATAMIENTO, se calcula dinámicamente a partir de APORTACION_TRATAMIENTO.

## 5. REGLAS DE NEGOCIO Y RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD

El sistema debe garantizar el cumplimiento estricto de las siguientes reglas de negocio a nivel de base de datos y aplicación. Se muestran a continuación las principales (ver *Anexo 4: Reglas de Negocio y Restricciones* de Sistema para detalle):

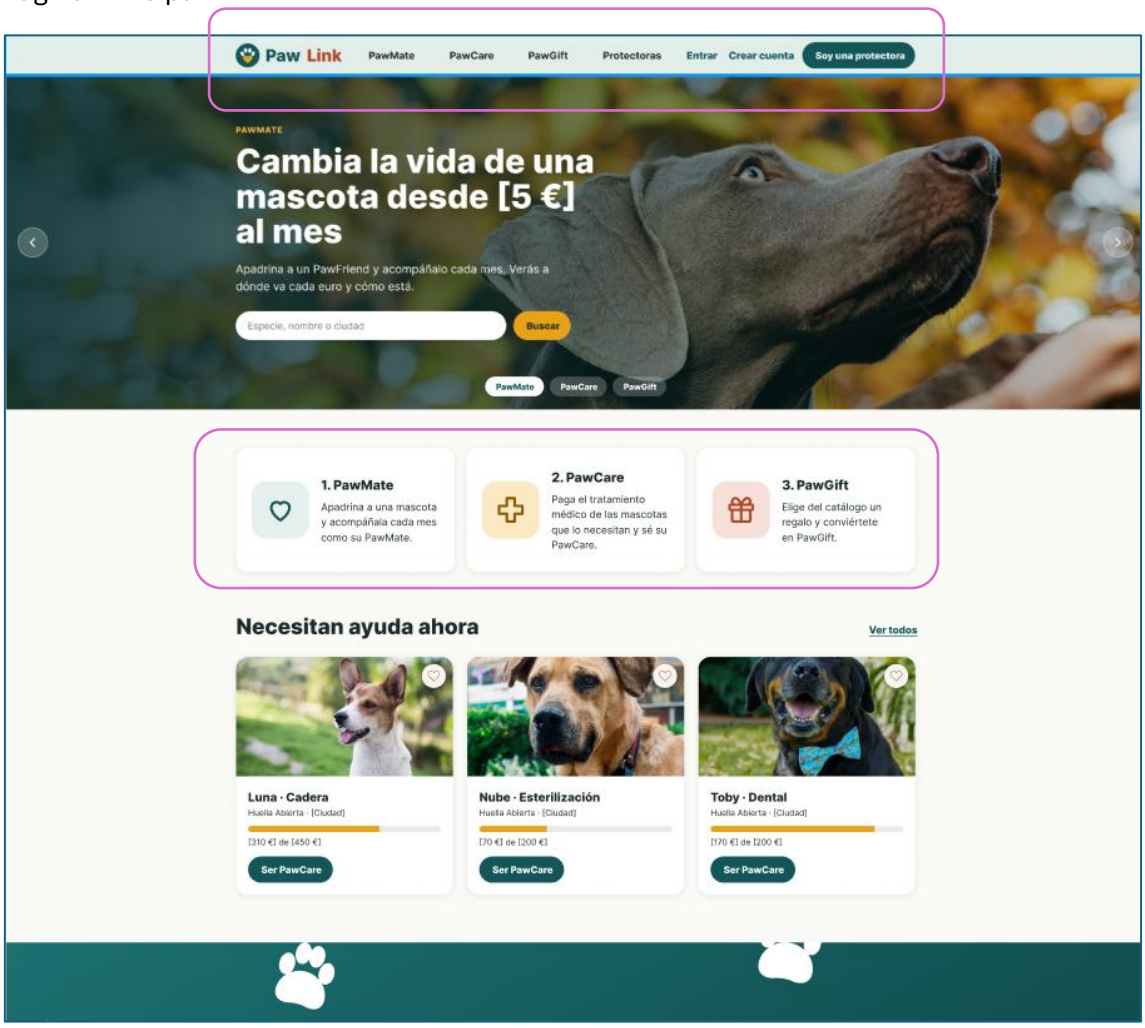
1. **PawMate único activo:** Una mascota solo puede tener un registro en APADRINAMIENTO con estado 'ACTIVO' simultáneamente.
2. **Múltiples ayudas simultáneas:** Una mascota puede estar apadrinada, tener tratamientos activos y recibir regalos de forma simultánea e independiente.
3. **Adopción:** Al cambiar el estado de la mascota a 'ADOPTADO', el sistema debe finalizar automáticamente cualquier apadrinamiento activo y notificar al usuario.
4. **Verificación, Seguridad, Confiabiliad:** Una protectora solo puede publicar mascotas si su estado en VERIFICACION_PROTECTORA es 'VERIFICADA'. Esto, junto con la política de 0% comisión PawLink en Apadrinamientos y Tratamientos, proporciona al usuario la seguridad de que toda su aportación es destinada íntegramente al fin indicado.
5. **Aportaciones múltiples:** el sistema permite realizar aportaciones a los tratamientos, para facilitar que la mascota pueda llegar a recibirlos, al distribuir un posible coste elevado entre varios usuarios, no obligando a uno solo a realizar un desembolso elevado
6. **Apadrinamiento variable:** se puede realizar un Apadrinamiento desde un importe mínimo calculado para las necesidades de una Mascota, o en cantidades superiores. Así, cualquier usuario puede decidir ayudar si un coste elevado, dar una ayuda importante a una única mascota, o distribuir su capacidad de ayuda entre varias, facilitando así el objetivo, que el mayor número de mascotas posibles reciba la ayuda que necesitan.

# 6. PROTOTIPO

Se ha creado un prototipo en Figma que muestra la estructura principal y diferentes páginas del Sitio PawLink.

*https://www.figma.com/design/0wGjxFSM2gf0FcAAyR9RUb/PI2_prototipo?node-id=0-1&t=6eL8nwUHv4Fu0qcX-1*

Página Principal :



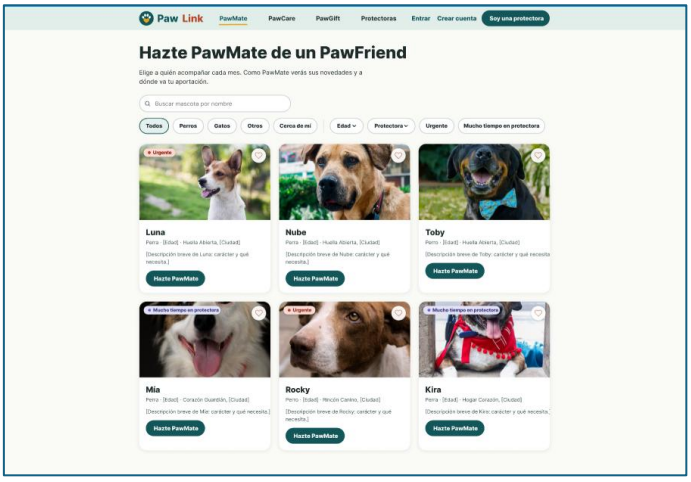

Se muestra en el Header un menú de navegación a las distintas secciones del Sitio, incluyendo las opciones de inicio sesión y registro.

Además del slide (no operativo en prototipo), que busca presentar las secciones principales con un impacto generado a través de las imágenes y texto, lo primero que se encuentra es un aparatado con las 3 secciones principales de PawLink, como son: PawMate (apadrinar), PawCare (tratamientos médicos) y PawGift (regalar).

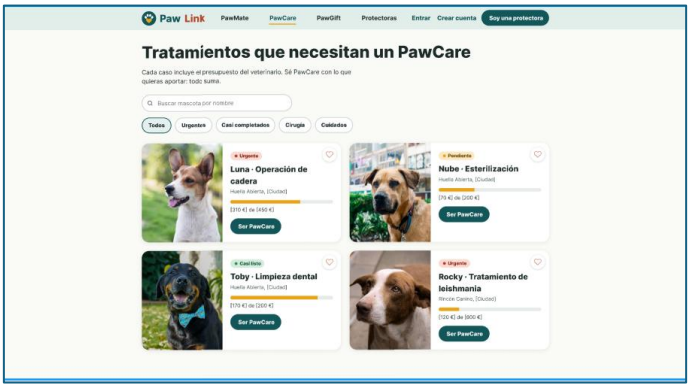
Luego aparece un apartado con enlaces a casos que necesitan tratamiento médico de forma prioritaria.

En los distintos apartados comentados se inicia la principal actividad de PawLink. Mediante acceso a las secciones se muestra listado de mascotas:

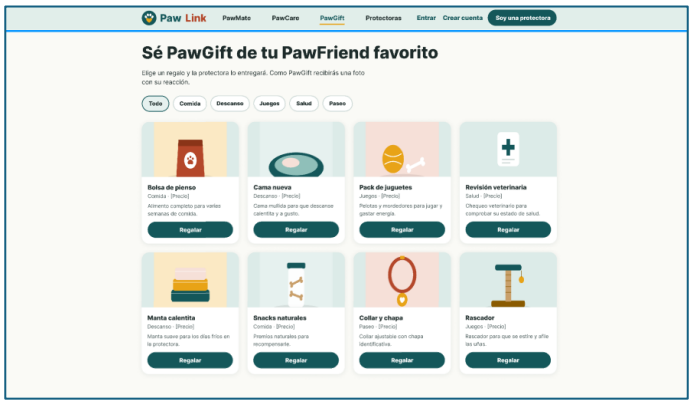
- en situación de apadrinar



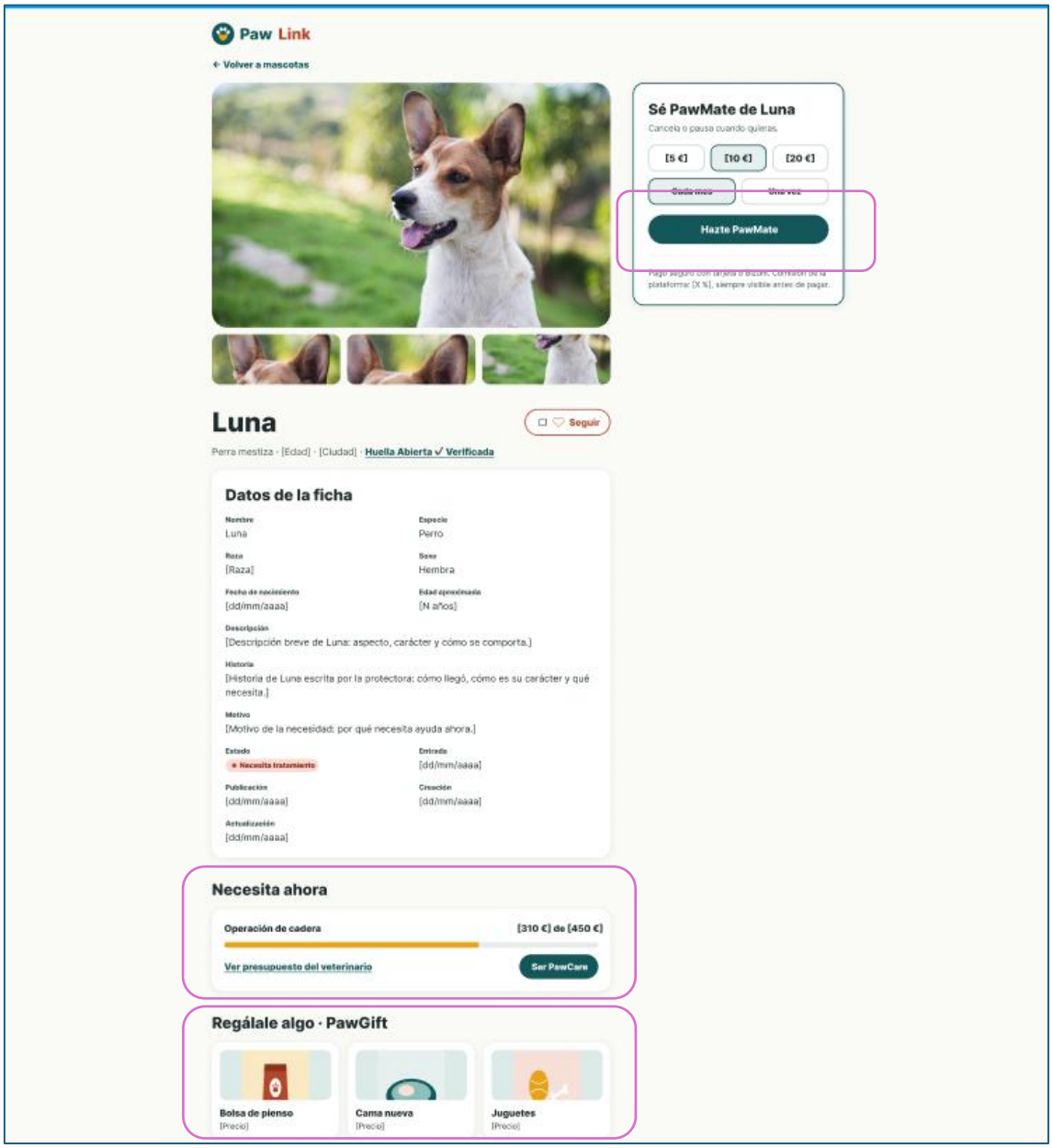

- requieren tratamiento médico




- catálogo de regalos:



El funcionamiento básico es, desde cualquiera de estos apartados, acceder a la ficha de la Mascota, y desde ahí realizar una, o varias, de las acciones posibles:




El resto de páginas presentadas en el prototipo recogen las pantallas de registro e inicio de sesión, las diferentes pantallas de gestión de pagos (según la acción), así como el modelo de página propia de un usuario y protectora registrados.

# 7. TABLERO TRELLO

Se ha utilizado un tablero en Trello para registrar el avance de las diferentes acciones requeridas en el proyecto.

*https://trello.com/invite/b/6aaab316ae9960138e0e157f/ATTI30b76d7ccca436a55d060a9c19a627cd7ADA5F30/proyecto1*

# 8. CONCLUSIONES

El diseño de PawLink proporciona una base sólida y coherente para el desarrollo de la plataforma. La decisión de situar a la **Mascota** como entidad central resulta en un modelo de datos limpio, normalizado hasta la 3FN y fácil de mantener.

La separación de las tres formas de ayuda (PawMate, PawCare, PawGift) permite una gran flexibilidad para el usuario final. Esta estructura hace que la plataforma no se limite a gestionar pagos, sino que proporcione una experiencia continuada mediante el seguimiento de mascotas, las actualizaciones y las notificaciones. Por otro lado, las restricciones de integridad garantizan la correcta gestión de los recursos de las protectoras.

Desde el punto de vista técnico, se ha diseñado un modelo de datos estructurado y normalizado, con **16 entidades** y MASCOTA como entidad central. Las relaciones definidas entre las entidades permiten representar de forma coherente el funcionamiento de la plataforma y mantener la integridad de la información. Asimismo, las relaciones de muchos a muchos se resuelven mediante entidades intermedias, siguiendo los principios de normalización y facilitando una futura implementación del sistema.

En resumen, el proyecto demuestra cómo una solución tecnológica puede utilizarse para dar respuesta a una necesidad social concreta sin perder de vista la experiencia de sus usuarios. PawLink pretende que cada ayuda tenga un significado y que detrás de cada aportación exista una mascota concreta, con una historia y unas necesidades reales.

Este documento sienta las bases técnicas para las futuras fases de implementación, incorporación de nuevas funcionalidades (ver *Anexo 5*) y desarrollo del software.

# 9. ANEXOS

## 9.1 Anexo 1: Casos de Uso

**Actor: Usuario**

Gestión de Cuenta

- Registrarse: Crear una cuenta en la plataforma.
- Iniciar sesión: Acceder al sistema con credenciales.
- Gestionar perfil: Actualizar datos personales.
- Gestionar pagos: Administrar métodos de pago.
- Gestionar notificaciones: Configurar preferencias de avisos.

Descubrimiento y Consulta

- Buscar y filtrar mascotas: Localizar mascotas según criterios.
- Consultar mascota: Ver ficha detallada de una mascota.
- Seguir mascota: Suscribirse a actualizaciones de una mascota
- Consultar actualizaciones: Ver novedades publicadas.
- Recibir notificaciones: Ser avisado de eventos relevantes.

Apadrinamiento (PawMate)

- Apadrinar mascota: Convertirse en PawMate de una mascota
- Cancelar PawMate: Finalizar el apadrinamiento activo.
- Consultar mis apadrinamientos: Ver historial de apadrinamientos.

Tratamientos (PawCare)

- Consultar tratamientos: Ver necesidades veterinarias de las mascotas.
- Hacer PawCare: Realizar una aportación económica a un tratamiento
- Consultar mis aportaciones: Ver historial de aportaciones realizadas.

Regalos (PawGift)

- Explorar catálogo de regalos: Ver productos disponibles.
- Hacer PawGift: Enviar un regalo a una mascota (extiende de Consultar mascota).
- Consultar mis regalos: Ver historial de regalos enviados.

**Actor: Protectora**

Gestión de Protectora

- Registrar protectora: Dar de alta la entidad en la plataforma.
- Gestionar perfil de protectora: Actualizar información institucional.

Gestión de Mascotas

- Gestionar mascotas: Administrar el listado de mascotas.
- Crear mascota: Registrar una nueva mascota.
- Editar mascota: Modificar datos de una mascota existente.
- Publicar mascota: Hacer visible una mascota en la plataforma.
- Pausar mascota: Ocultar temporalmente una mascota.
- Marcar mascota como adoptada: Registrar la adopción.

Gestión de Tratamientos

- Crear tratamiento: Registrar una necesidad veterinaria.
- Editar tratamiento: Modificar datos de un tratamiento.
- Gestionar tratamiento: Administrar el estado de los tratamientos.

Gestión de Colaboraciones

- Consultar PawMates: Ver los apadrinamientos activos.
- Gestionar regalos recibidos: Administrar los regalos recibidos.
- Publicar actualización: Crear una novedad sobre una mascota.

**Actor: Administrador PawLink**:

Gestión de Usuarios y Protectoras

- Gestionar usuarios: Administrar cuentas de usuarios.
- Gestionar protectoras: Administrar entidades registradas.

Moderación de Contenidos

- Moderar mascotas: Revisar y aprobar mascotas.
- Moderar contenidos: Supervisar actualizaciones y publicaciones.

Gestión de Catálogo

- Gestionar catálogo de regalos: Administrar productos disponibles.

Supervisión y Soporte

- Supervisar pagos: Monitorear transacciones económicas.
- Gestionar incidencias: Atender problemas reportados.
- Consultar métricas: Analizar estadísticas de la plataforma

## 9.2 Anexo 2: Entidades y Atributos

El modelo de datos de PawLink está compuesto por 16 entidades que permiten representar a los usuarios, las protectoras, las mascotas y las distintas formas de ayuda que ofrece la plataforma.

La entidad central del modelo es **MASCOTA**, ya que las principales funcionalidades de PawLink se organizan en torno a ella: apadrinamientos, tratamientos, regalos, seguimiento y publicación de actualizaciones.

Las entidades se han definido para organizar la información, evitar duplicidades y facilitar la integridad de los datos. Las relaciones muchos a muchos se resuelven mediante entidades intermedias, como SEGUIMIENTO_MASCOTA y PRODUCTO_MASCOTA.

**Convenciones utilizadas**

- **PK:** clave primaria que identifica de forma única cada registro.
- **FK:** clave foránea que referencia a otra entidad.
- **UK:** atributo o conjunto de atributos que deben ser únicos.
- **UUID:** identificador único.
- **VARCHAR:** cadena de texto de longitud limitada.
- **TEXT:** texto de longitud variable.
- **BOOLEAN:** valor verdadero o falso.
- **DATE:** fecha.
- **TIMESTAMP:** fecha y hora.
- **DECIMAL:** número decimal utilizado para cantidades económicas.
- **ENUM:** atributo cuyos valores pertenecen a un conjunto definido.

Los tipos son orientativos y podrán adaptarse al sistema gestor de bases de datos elegido.

---

**1. Entidad USUARIO**

**Descripción:** representa a las personas registradas en PawLink que pueden seguir mascotas, realizar apadrinamientos, contribuir a tratamientos, enviar regalos y recibir notificaciones.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_usuario* | UUID | PK | Identificador único del usuario. |
| *nombre* | VARCHAR(100) | — | Nombre del usuario. |
| *apellidos* | VARCHAR(150) | — | Apellidos del usuario. |
| *email* | VARCHAR(255) | UK | Correo electrónico único utilizado para acceder a la cuenta. |
| *password_hash* | VARCHAR(255) | — | Representación criptográfica de la contraseña almacenada de forma segura. |
| *telefono* | VARCHAR(20) | — | Teléfono de contacto, opcional. |
| *foto_url* | VARCHAR(500) | — | Dirección de la fotografía de perfil, opcional. |
| *email_verificado* | BOOLEAN | — | Indica si se ha verificado el correo electrónico. |
| *estado* | ENUM | — | Estado de la cuenta: PENDIENTE, ACTIVO o BLOQUEADO. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de creación de la cuenta. |
| *fecha_actualizacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de la última modificación. |

**Restricciones:** el correo electrónico debe ser único, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. La contraseña nunca debe almacenarse en texto plano.

**2. Entidad PROTECTORA**

**Descripción:** representa a una protectora registrada. Gestiona sus propias mascotas.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_protectora* | UUID | PK | Identificador único de la protectora. |
| *nombre* | VARCHAR(150) | — | Nombre público de la protectora. |
| *nombre_legal* | VARCHAR(200) | — | Denominación legal de la entidad. |
| *tipo* | ENUM | — | Tipo de organización: ASOCIACION, FUNDACION, PROTECTORA, REFUGIO u OTRO. |
| *nif_cif* | VARCHAR(20) | UK | Identificador fiscal, único cuando se proporciona. |
| *anio_fundacion* | INTEGER | — | Año de fundación, si se conoce. |
| *descripcion* | TEXT | — | Descripción de la organización y de su actividad. |
| *email* | VARCHAR(255) | — | Correo electrónico de contacto. |
| *telefono* | VARCHAR(20) | — | Teléfono de contacto. |
| *web* | VARCHAR(500) | — | Página web de la protectora, opcional. |
| *direccion* | VARCHAR(255) | — | Dirección física de la organización. |
| *municipio* | VARCHAR(100) | — | Municipio en el que se encuentra. |
| *provincia* | VARCHAR(100) | — | Provincia en la que se encuentra. |
| *codigo_postal* | VARCHAR(10) | — | Código postal. |
| *ubicacion_publica* | ENUM | — | Nivel de ubicación que se mostrará públicamente: MUNICIPIO, ZONA u OCULTA. |
| *logo_url* | VARCHAR(500) | — | Dirección del logotipo, si dispone de él. |
| *estado_verificacion* | ENUM | — | Situación general de la verificación: PENDIENTE, EN_REVISION, VERIFICADA o RECHAZADA. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de registro en PawLink. |
| *fecha_actualizacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de la última modificación. |

**3. Entidad CUENTA_BANCARIA_PROTECTORA**

**Descripción:** almacena los datos bancarios asociados a una protectora

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_cuenta* | UUID | PK | Identificador único de la cuenta bancaria. |
| *id_protectora* | UUID | FK | Protectora a la que pertenece la cuenta. |
| *titular* | VARCHAR(200) | — | Titular de la cuenta bancaria. |
| *IBAN* | VARCHAR(34) | — | Código internacional de la cuenta bancaria. |
| *estado_verificacion* | ENUM | — | Estado de comprobación de la cuenta: PENDIENTE, VERIFICADA o RECHAZADA. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de registro de la cuenta. |

**Restricciones:** cada cuenta pertenece a una sola protectora. Una protectora puede tener varias cuentas registradas, pero la política del sistema deberá determinar qué cuentas verificadas están habilitadas para operar.

**4. Entidad VERIFICACION_PROTECTORA**

**Descripción:** registra las revisiones realizadas sobre una protectora para controlar su proceso de verificación en PawLink.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_verificacion* | UUID | PK | Identificador único de la verificación. |
| *id_protectora* | UUID | FK | Protectora a la que corresponde la revisión. |
| *estado* | ENUM | — | Estado del proceso: PENDIENTE, EN_REVISION, VERIFICADA o RECHAZADA. |
| *observaciones* | TEXT | — | Comentarios, incidencias o motivos de la resolución. |
| *fecha_inicio* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de inicio de la revisión. |
| *fecha_resolucion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de resolución, si ya ha finalizado. |

**Restricción de modelado:** la verificación la realiza un administrador de PawLink.

Una protectora puede tener diferentes verificaciones a lo largo del tiempo, por ejemplo, si una primera solicitud es rechazada y posteriormente se presenta una nueva.

**5. Entidad MASCOTA**

**Descripción:** es la entidad central del modelo. Representa a cada mascota registrada en PawLink, incluyendo sus características, historia, necesidades y situación dentro de la plataforma.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_mascota* | UUID | PK | Identificador único de la mascota. |
| *id_protectora* | UUID | FK | Protectora responsable de la mascota. |
| *nombre* | VARCHAR(100) | — | Nombre de la mascota. |
| *especie* | ENUM | — | Especie: PERRO, GATO, CONEJO u OTRO. |
| *raza* | VARCHAR(100) | — | Raza de la mascota, si se conoce. |
| *sexo* | ENUM | — | Sexo: MACHO, HEMBRA o DESCONOCIDO. |
| *fecha_nacimiento* | DATE | — | Fecha de nacimiento, cuando se conoce. |
| *edad_aproximada* | INTEGER | — | Edad aproximada cuando no se conoce la fecha exacta de nacimiento. |
| *descripcion* | TEXT | — | Características generales y descripción de la mascota. |
| *historia* | TEXT | — | Historia y contexto de la mascota. |
| *motivo_necesidad* | TEXT | — | Motivo por el que necesita apoyo especial. |
| *estado* | ENUM | — | Estado dentro de PawLink. |
| *fecha_entrada* | DATE | — | Fecha de entrada en la protectora. |
| *fecha_publicacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora en que el perfil se publica. |
| *fecha_adopcion* | DATE | — | Fecha de adopción, si la protectora la comunica. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de creación del registro. |
| *fecha_actualizacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de la última modificación. |

Los valores previstos para estado son:

- BORRADOR
- PENDIENTE_REVISION
- PUBLICADA
- PAUSADA
- ADOPTADA
- NO_DISPONIBLE

**Reglas de modelado:** el estado de la mascota no debe indicar si tiene un PawMate o si recibe tratamiento, porque ambas situaciones pueden coexistir. El apadrinamiento y los tratamientos se registran en sus propias entidades.

La adopción se produce fuera de PawLink, por lo que no existe una entidad ADOPCION. La plataforma únicamente registra el estado ADOPTADA y, si se conoce, la fecha correspondiente. Esto permite finalizar el apadrinamiento activo y notificar al usuario.

Cuando se conoce la fecha de nacimiento, no debería almacenarse también una edad calculada que pueda quedar desactualizada; edad_aproximada se utilizará cuando corresponda.

#### 6. Entidad MASCOTA_IMAGEN

**Descripción:** almacena las imágenes asociadas al perfil de una mascota.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_imagen* | UUID | PK | Identificador único de la imagen. |
| *id_mascota* | UUID | FK | Mascota a la que pertenece la imagen. |
| *url* | VARCHAR(500) | — | Dirección o ruta de almacenamiento de la imagen. |
| *orden* | INTEGER | — | Posición en la que se mostrará la imagen. |
| *es_principal* | BOOLEAN | — | Indica si la imagen es la principal del perfil. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de registro de la imagen. |

**Restricción:** cada imagen pertenece a una sola mascota. Una mascota puede tener varias imágenes, pero solo una debe estar marcada como principal.

**7. Entidad SEGUIMIENTO_MASCOTA**

**Descripción:** representa la relación entre un usuario y una mascota cuando el usuario decide seguirla para consultar sus novedades.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_usuario* | UUID | PK, FK | Usuario que sigue a la mascota. |
| *id_mascota* | UUID | PK, FK | Mascota que se sigue. |
| *fecha_seguimiento* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora en la que comenzó el seguimiento. |

La clave primaria es compuesta por (id_usuario, id_mascota).

Esta entidad resuelve la relación muchos a muchos entre USUARIO y MASCOTA. La existencia del registro indica que el usuario sigue a esa mascota; al dejar de seguirla, se elimina el registro.

**8. Entidad APADRINAMIENTO**

**Descripción:** registra el vínculo de apadrinamiento mediante el que un usuario se convierte en PawMate de una mascota y se compromete a aportar una cantidad económica periódica.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_apadrinamiento* | UUID | PK | Identificador único del apadrinamiento. |
| *id_usuario* | UUID | FK | Usuario que apadrina a la mascota. |
| *id_mascota* | UUID | FK | Mascota apadrinada. |
| *id_pago* | UUID | FK, UK | Pago asociado a la operación de apadrinamiento según el modelo actual. |
| *importe_mensual* | DECIMAL(10,2) | — | Importe mensual del apadrinamiento. |
| *estado* | ENUM | — | Estado: ACTIVO, CANCELADO o FINALIZADO. |
| *fecha_inicio* | DATE | — | Fecha de inicio del apadrinamiento. |
| *fecha_fin* | DATE | — | Fecha de finalización, cuando corresponda. |
| *motivo_fin* | TEXT | — | Motivo de finalización o cancelación. |

**Regla de negocio:** una mascota puede tener varios apadrinamientos históricos, pero solo uno activo simultáneamente.

Cuando el usuario cancela el apadrinamiento, este deja de estar activo. Si la mascota es adoptada, PawLink finaliza el apadrinamiento activo y puede notificar al PawMate.

### 9. Entidad TRATAMIENTO

**Descripción:** representa una necesidad veterinaria concreta asociada a una mascota, para la que se pueden recibir aportaciones económicas a través de PawCare.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_tratamiento* | UUID | PK | Identificador único del tratamiento. |
| *id_mascota* | UUID | FK | Mascota a la que corresponde el tratamiento. |
| *titulo* | VARCHAR(150) | — | Nombre o título del tratamiento. |
| *descripcion* | TEXT | — | Descripción de la intervención o necesidad veterinaria. |
| *motivo* | TEXT | — | Motivo por el que se necesita el tratamiento. |
| *importe_objetivo* | DECIMAL(10,2) | — | Cantidad económica necesaria para cubrir el tratamiento. |
| *estado* | ENUM | — | Estado: BORRADOR, ACTIVO, FINANCIADO, EN_CURSO, COMPLETADO o CANCELADO. |
| *fecha_inicio* | DATE | — | Fecha prevista o efectiva de inicio. |
| *fecha_fin* | DATE | — | Fecha de finalización, si corresponde. |
| *informacion_veterinaria* | TEXT | — | Información adicional sobre el tratamiento. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de creación del registro. |

Una mascota puede tener varios tratamientos y cada tratamiento pertenece a una única mascota.

**Restricción de normalización:** no se almacena un atributo importe_recaudado. El importe recaudado se obtiene sumando las aportaciones válidas asociadas al tratamiento.

**10. Entidad APORTACION_TRATAMIENTO**

**Descripción:** representa cada aportación económica realizada por un usuario para ayudar a financiar un tratamiento concreto.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_aportacion* | UUID | PK | Identificador único de la aportación. |
| *id_tratamiento* | UUID | FK | Tratamiento al que se destina la aportación. |
| *id_usuario* | UUID | FK | Usuario que realiza la aportación. |
| *id_pago* | UUID | FK, UK | Pago asociado a la aportación. |
| *importe* | DECIMAL(10,2) | — | Cantidad aportada. |
| *fecha_aportacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora en la que se registra la aportación. |

Cada aportación pertenece a un único tratamiento y la realiza un único usuario. Un tratamiento puede recibir aportaciones de muchos usuarios.

El importe recaudado se calcula a partir de las aportaciones válidas o completadas. El sistema debe comprobar que el importe de la aportación coincide con el pago asociado y evitar que las aportaciones concurrentes superen el objetivo económico definido.

**11. Entidad CATALOGO_REGALO**

**Descripción:** representa un producto disponible en el catálogo centralizado de PawGift.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_producto* | UUID | PK | Identificador único del producto. |
| *nombre* | VARCHAR(150) | — | Nombre del producto. |
| *descripcion* | TEXT | — | Descripción y características del producto. |
| *categoria* | ENUM | — | Categoría: ALIMENTACION, JUGUETES, DESCANSO, CUIDADOS u OTROS. |
| *precio* | DECIMAL(10,2) | — | Precio actual del producto en el catálogo. |
| *stock* | INTEGER | — | Unidades disponibles, si se controla el inventario. |
| *imagen_url* | VARCHAR(500) | — | Dirección de la imagen del producto. |
| *activo* | BOOLEAN | — | Indica si el producto está disponible en el catálogo. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de alta del producto. |

El precio de esta entidad corresponde al precio vigente del catálogo. No debe confundirse con el precio almacenado en REGALO, que conserva el importe del producto en el momento de realizar el regalo.

### 12. Entidad PRODUCTO_MASCOTA

**Descripción:** es la entidad intermedia que relaciona los productos del catálogo con las mascotas para indicar compatibilidad, adecuación o recomendación.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_producto* | UUID | PK, FK | Producto relacionado con la mascota. |
| *id_mascota* | UUID | PK, FK | Mascota para la que se considera adecuado el producto. |
| *recomendado* | BOOLEAN | — | Indica si el producto se recomienda especialmente para esa mascota. |
| *motivo* | TEXT | — | Explicación de la recomendación o de la necesidad. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora en que se crea la relación. |

La clave primaria compuesta es (id_producto, id_mascota).

Esta entidad resuelve la relación muchos a muchos entre CATALOGO_REGALO y MASCOTA. No representa un regalo realizado; solo registra la asociación o recomendación de un producto para una mascota.

### 13. Entidad REGALO

**Descripción:** registra un PawGift realizado por un usuario a una mascota, indicando el producto elegido y el estado de su preparación o entrega.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_regalo* | UUID | PK | Identificador único del regalo. |
| *id_usuario* | UUID | FK | Usuario que realiza el regalo. |
| *id_mascota* | UUID | FK | Mascota destinataria. |
| *id_producto* | UUID | FK | Producto del catálogo elegido. |
| *id_pago* | UUID | FK, UK | Pago asociado al regalo. |
| *precio* | DECIMAL(10,2) | — | Precio del producto en el momento de realizar el regalo. |
| *estado* | ENUM | — | Estado del regalo. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de creación del regalo. |
| *fecha_actualizacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de la última modificación. |

Los valores previstos para estado son:

- PENDIENTE
- PREPARANDO
- ENVIADO
- RECIBIDO_PROTECTORA
- ENTREGADO_MASCOTA
- CANCELADO

Cada regalo corresponde a un usuario, una mascota y un producto. Una mascota puede recibir varios regalos y un producto del catálogo puede utilizarse en muchos regalos.

El atributo precio mantiene el histórico de la operación aunque el precio actual del producto cambie.

**14. Entidad PAGO**

**Descripción:** representa una transacción económica realizada por un usuario para efectuar una operación de ayuda dentro de PawLink.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_pago* | UUID | PK | Identificador único del pago. |
| *id_usuario* | UUID | FK | Usuario que realiza el pago. |
| *importe* | DECIMAL(10,2) | — | Cantidad económica de la transacción. |
| *moneda* | CHAR(3) | — | Código de la moneda, por ejemplo, EUR. |
| *proveedor* | VARCHAR(100) | — | Proveedor o pasarela de pago utilizada. |
| *id_externo_proveedor* | VARCHAR(255) | UK, opcional | Identificador de la transacción en el proveedor de pago, cuando exista. |
| *estado* | ENUM | — | Estado: PENDIENTE, COMPLETADO, FALLIDO o REEMBOLSADO. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de creación del registro. |
| *fecha_actualizacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de la última modificación. |

Un usuario puede realizar muchos pagos y cada pago pertenece a un único usuario.

El pago debe empezar en estado PENDIENTE y marcarse como COMPLETADO solo cuando el proveedor confirme la operación. Un pago fallido no debe activar ni confirmar la operación de ayuda correspondiente.

Un pago puede estar asociado a una única operación de ayuda: un apadrinamiento, una aportación a tratamiento o un regalo. La integridad del sistema debe garantizar que no se utilice el mismo pago en varias operaciones.

**15. Entidad ACTUALIZACION**

**Descripción:** almacena las publicaciones o novedades relacionadas con una mascota, con el objetivo de mantener informadas a las personas interesadas en su evolución.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_actualizacion* | UUID | PK | Identificador único de la actualización. |
| *id_mascota* | UUID | FK | Mascota a la que hace referencia la publicación. |
| *titulo* | VARCHAR(200) | — | Título de la actualización. |
| *contenido* | TEXT | — | Texto con las novedades o información publicada. |
| *visibilidad* | ENUM | — | Visibilidad: PUBLICA, COLABORADORES o PRIVADA. |
| *estado* | ENUM | — | Estado de publicación: BORRADOR, PUBLICADA o ARCHIVADA. |
| *fecha_publicacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de publicación, si se ha publicado. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de creación del registro. |

Una mascota puede tener muchas actualizaciones y cada actualización pertenece a una única mascota.

Las actualizaciones no están reservadas exclusivamente a las personas que han contribuido económicamente. Su visibilidad depende del valor del atributo visibilidad.

**16. Entidad NOTIFICACION**

**Descripción:** representa un aviso dirigido a un usuario para informarle de un acontecimiento relacionado con sus acciones, sus pagos o una mascota de su interés.

| *Atributo* | *Tipo* | *Clave* | *Descripción* |
|---|---|---|---|
| *id_notificacion* | UUID | PK | Identificador único de la notificación. |
| *id_usuario* | UUID | FK | Usuario que recibe el aviso. |
| *id_actualizacion* | UUID | FK, opcional | Actualización que origina la notificación, cuando corresponda. |
| *tipo* | ENUM | — | Tipo de acontecimiento que genera la notificación. |
| *titulo* | VARCHAR(200) | — | Título o encabezado del aviso. |
| *mensaje* | TEXT | — | Contenido de la notificación. |
| *leida* | BOOLEAN | — | Indica si el usuario ha leído el aviso. |
| *fecha_creacion* | TIMESTAMP | — | Fecha y hora de creación de la notificación. |

Los valores previstos para tipo son:

- NUEVA_ACTUALIZACION
- MASCOTA_ADOPTADA
- PAWMATE_FINALIZADO
- TRATAMIENTO_COMPLETADO
- PAWGIFT_CONFIRMADO
- PAWGIFT_ENVIADO
- PAWGIFT_RECIBIDO
- PAGO_CONFIRMADO
- PAGO_FALLIDO
- PAGO_REEMBOLSADO
- RECOMENDACION_MASCOTA

Una notificación pertenece a un único usuario, pero un mismo acontecimiento puede generar varias notificaciones para distintos usuarios. Cada persona puede marcar sus propias notificaciones como leídas sin afectar al estado de las notificaciones de las demás.

El atributo id_actualizacion es opcional porque no todas las notificaciones proceden de una publicación; también pueden generarse por pagos, tratamientos, regalos o finalización de un apadrinamiento.

## 9.3 Anexo 3: Relaciones y Cardinalidades

**Definición de las relaciones entre entidades y sus cardinalidades**

**1. Introducción**

El modelo entidad-relación de PawLink está compuesto por 16 entidades que representan a los usuarios, las protectoras, las mascotas y las diferentes operaciones de ayuda disponibles en la plataforma.

La entidad central es MASCOTA, alrededor de la cual se organizan las principales funcionalidades: apadrinamientos, tratamientos, regalos, seguimientos y actualizaciones.

Las cardinalidades se expresan mediante la notación mínimo-máximo. Por ejemplo, (0,N) indica que una entidad puede participar en cero, una o muchas relaciones, mientras que (1,1) indica que debe participar obligatoriamente en una única relación.

**2. Entidad USUARIO**

**Relación con APADRINAMIENTO.** Un usuario puede realizar cero o muchos apadrinamientos. Cada apadrinamiento corresponde obligatoriamente a un único usuario. La cardinalidad es USUARIO (0,N) y APADRINAMIENTO (1,1).

**Relación con APORTACION_TRATAMIENTO.** Un usuario puede realizar cero o muchas aportaciones económicas a tratamientos. Cada aportación corresponde a un único usuario. La cardinalidad es USUARIO (0,N) y APORTACION_TRATAMIENTO (1,1).

**Relación con REGALO.** Un usuario puede realizar cero o muchos regalos. Cada regalo es realizado por un único usuario. La cardinalidad es USUARIO (0,N) y REGALO (1,1).

**Relación con PAGO.** Un usuario puede realizar cero o muchos pagos. Cada pago pertenece a un único usuario. La cardinalidad es USUARIO (0,N) y PAGO (1,1).

**Relación con SEGUIMIENTO_MASCOTA.** Un usuario puede seguir cero o muchas mascotas. Cada registro de seguimiento corresponde a un único usuario. La cardinalidad es USUARIO (0,N) y SEGUIMIENTO_MASCOTA (1,1). Esta entidad intermedia permite representar la relación muchos a muchos entre USUARIO y MASCOTA.

**Relación con NOTIFICACION.** Un usuario puede recibir cero o muchas notificaciones. Cada notificación está dirigida a un único usuario. La cardinalidad es USUARIO (0,N) y NOTIFICACION (1,1).

USUARIO no mantiene ninguna relación directa con PROTECTORA.

**3. Entidad PROTECTORA**

**Relación con MASCOTA.** Una protectora puede gestionar cero o muchas mascotas. Cada mascota pertenece a una única protectora. La cardinalidad es PROTECTORA (0,N) y MASCOTA (1,1).

**Relación con CUENTA_BANCARIA_PROTECTORA.** Una protectora puede tener registradas cero o muchas cuentas bancarias. Cada cuenta bancaria pertenece a una única protectora. La cardinalidad es PROTECTORA (0,N) y CUENTA_BANCARIA_PROTECTORA (1,1).

**Relación con VERIFICACION_PROTECTORA.** Una protectora puede tener cero o muchas verificaciones registradas a lo largo del tiempo. Cada registro de verificación corresponde a una única protectora. La cardinalidad es PROTECTORA (0,N) y VERIFICACION_PROTECTORA (1,1).

La verificación la realiza un administrador de PawLink, pero esa actuación no se representa como una relación con la entidad USUARIO en el modelo E-R.

**4. Entidad CUENTA_BANCARIA_PROTECTORA**

**Relación con PROTECTORA.** Cada cuenta bancaria pertenece obligatoriamente a una única protectora. Una protectora puede tener varias cuentas bancarias registradas. La cardinalidad es CUENTA_BANCARIA_PROTECTORA (1,1) y PROTECTORA (0,N).

**5. Entidad VERIFICACION_PROTECTORA**

**Relación con PROTECTORA.** Cada verificación corresponde obligatoriamente a una única protectora. Una protectora puede tener varias verificaciones durante su permanencia en PawLink, por ejemplo, si una solicitud inicial es rechazada y posteriormente se revisa de nuevo. La cardinalidad es VERIFICACION_PROTECTORA (1,1) y PROTECTORA (0,N).

Esta entidad no mantiene una relación directa con USUARIO. El proceso de revisión administrativa se gestiona como parte del funcionamiento de PawLink.

**6. Entidad MASCOTA**

**Relación con PROTECTORA.** Cada mascota pertenece a una única protectora, mientras que una protectora puede gestionar varias mascotas. La cardinalidad es MASCOTA (1,1) y PROTECTORA (0,N).

**Relación con MASCOTA_IMAGEN.** Una mascota puede tener cero o muchas imágenes registradas. Cada imagen pertenece a una única mascota. La cardinalidad es MASCOTA (0,N) y MASCOTA_IMAGEN (1,1).

**Relación con TRATAMIENTO.** Una mascota puede tener cero o muchos tratamientos asociados. Cada tratamiento corresponde a una única mascota. La cardinalidad es MASCOTA (0,N) y TRATAMIENTO (1,1).

**Relación con APADRINAMIENTO.** Una mascota puede tener cero o muchos apadrinamientos a lo largo del tiempo. Cada apadrinamiento corresponde a una única mascota. La cardinalidad es MASCOTA (0,N) y APADRINAMIENTO (1,1). Como regla de negocio, solo puede existir un apadrinamiento activo por mascota en un mismo momento.

**Relación con REGALO.** Una mascota puede recibir cero o muchos regalos. Cada regalo está destinado a una única mascota. La cardinalidad es MASCOTA (0,N) y REGALO (1,1).

**Relación con PRODUCTO_MASCOTA.** Una mascota puede estar relacionada con cero o muchos productos mediante esta entidad intermedia. Cada registro de PRODUCTO_MASCOTA corresponde a una única mascota. La cardinalidad es MASCOTA (0,N) y PRODUCTO_MASCOTA (1,1).

**Relación con SEGUIMIENTO_MASCOTA.** Una mascota puede tener cero o muchos registros de seguimiento, cada uno correspondiente a un usuario que la sigue. Cada registro de seguimiento hace referencia a una única mascota. La cardinalidad es MASCOTA (0,N) y SEGUIMIENTO_MASCOTA (1,1).

**Relación con ACTUALIZACION.** Una mascota puede tener cero o muchas actualizaciones publicadas. Cada actualización pertenece a una única mascota. La cardinalidad es MASCOTA (0,N) y ACTUALIZACION (1,1).

MASCOTA no tiene una relación directa con PAGO. Los pagos se vinculan con las operaciones de apadrinamiento, aportación a tratamiento o regalo.

La adopción se gestiona fuera de PawLink, por lo que no existe una entidad ADOPCION. La plataforma registra el estado de la mascota como adoptada para actualizar su situación y finalizar el apadrinamiento activo cuando corresponda.

### 7. Entidad MASCOTA_IMAGEN

**Relación con MASCOTA.** Cada imagen corresponde obligatoriamente a una única mascota. Una mascota puede tener cero o muchas imágenes. La cardinalidad es MASCOTA_IMAGEN (1,1) y MASCOTA (0,N).

### 8. Entidad SEGUIMIENTO_MASCOTA

**Relación con USUARIO.** Cada registro de seguimiento corresponde a un único usuario. Un usuario puede tener cero o muchos registros de seguimiento. La cardinalidad es SEGUIMIENTO_MASCOTA (1,1) y USUARIO (0,N).

**Relación con MASCOTA.** Cada registro de seguimiento corresponde a una única mascota. Una mascota puede tener cero o muchos registros de seguimiento, realizados por distintos usuarios. La cardinalidad es SEGUIMIENTO_MASCOTA (1,1) y MASCOTA (0,N).

En conjunto, SEGUIMIENTO_MASCOTA resuelve la relación muchos a muchos entre USUARIO y MASCOTA: cada usuario puede seguir varias mascotas y cada mascota puede ser seguida por varios usuarios.

**9. Entidad APADRINAMIENTO**

**Relación con USUARIO.** Cada apadrinamiento corresponde a un único usuario. Un usuario puede realizar cero o muchos apadrinamientos. La cardinalidad es APADRINAMIENTO (1,1) y USUARIO (0,N).

**Relación con MASCOTA.** Cada apadrinamiento está asociado a una única mascota. Una mascota puede acumular varios apadrinamientos históricos, aunque solo puede tener uno activo simultáneamente. La cardinalidad es APADRINAMIENTO (1,1) y MASCOTA (0,N).

**Relación con PAGO.** En el modelo actual, cada apadrinamiento tiene asociado un único pago. Un pago puede corresponder a cero o un apadrinamiento, ya que también puede asociarse a una aportación a tratamiento o a un regalo. La cardinalidad es APADRINAMIENTO (1,1) y PAGO (0,1).

Cuando la mascota es adoptada, PawLink debe finalizar el apadrinamiento activo y notificar al usuario correspondiente.

**10. Entidad TRATAMIENTO**

**Relación con MASCOTA.** Cada tratamiento pertenece a una única mascota. Una mascota puede tener cero o muchos tratamientos. La cardinalidad es TRATAMIENTO (1,1) y MASCOTA (0,N).

**Relación con APORTACION_TRATAMIENTO.** Un tratamiento puede recibir cero o muchas aportaciones. Cada aportación se destina a un único tratamiento. La cardinalidad es TRATAMIENTO (0,N) y APORTACION_TRATAMIENTO (1,1).

El importe recaudado para un tratamiento se calcula a partir de las aportaciones válidas; no se almacena como atributo independiente de TRATAMIENTO.

**11. Entidad APORTACION_TRATAMIENTO**

**Relación con USUARIO.** Cada aportación corresponde a un único usuario. Un usuario puede realizar cero o muchas aportaciones. La cardinalidad es APORTACION_TRATAMIENTO (1,1) y USUARIO (0,N).

**Relación con TRATAMIENTO.** Cada aportación corresponde a un único tratamiento. Un tratamiento puede recibir cero o muchas aportaciones. La cardinalidad es APORTACION_TRATAMIENTO (1,1) y TRATAMIENTO (0,N).

**Relación con PAGO.** Cada aportación tiene asociado un único pago. Un pago puede estar asociado a cero o una aportación, ya que también puede corresponder a un apadrinamiento o a un regalo. La cardinalidad es APORTACION_TRATAMIENTO (1,1) y PAGO (0,1).

La mascota destinataria de la ayuda se obtiene indirectamente a través de TRATAMIENTO, que está relacionado con MASCOTA.

**12. Entidad CATALOGO_REGALO**

**Relación con REGALO.** Un producto del catálogo puede aparecer en cero o muchos regalos. Cada regalo utiliza un único producto. La cardinalidad es CATALOGO_REGALO (0,N) y REGALO (1,1).

**Relación con PRODUCTO_MASCOTA.** Un producto puede estar relacionado con cero o muchas mascotas mediante PRODUCTO_MASCOTA. Cada registro de PRODUCTO_MASCOTA corresponde a un único producto. La cardinalidad es CATALOGO_REGALO (0,N) y PRODUCTO_MASCOTA (1,1).

Estas relaciones permiten que un producto se ofrezca a distintas mascotas y que una mascota tenga varios productos recomendados.

**13. Entidad PRODUCTO_MASCOTA**

**Relación con CATALOGO_REGALO.** Cada registro relaciona un único producto con una mascota. Un producto puede participar en cero o muchos registros de PRODUCTO_MASCOTA. La cardinalidad es PRODUCTO_MASCOTA (1,1) y CATALOGO_REGALO (0,N).

**Relación con MASCOTA.** Cada registro corresponde a una única mascota. Una mascota puede participar en cero o muchos registros de PRODUCTO_MASCOTA. La cardinalidad es PRODUCTO_MASCOTA (1,1) y MASCOTA (0,N).

Esta entidad intermedia resuelve la relación muchos a muchos entre CATALOGO_REGALO y MASCOTA. No representa un regalo realizado, sino la compatibilidad o recomendación de un producto para una mascota.

**14. Entidad REGALO**

**Relación con USUARIO.** Cada regalo lo realiza un único usuario. Un usuario puede realizar cero o muchos regalos. La cardinalidad es REGALO (1,1) y USUARIO (0,N).

**Relación con MASCOTA.** Cada regalo está destinado a una única mascota. Una mascota puede recibir cero o muchos regalos. La cardinalidad es REGALO (1,1) y MASCOTA (0,N).

**Relación con CATALOGO_REGALO.** Cada regalo utiliza un único producto del catálogo. Un producto puede aparecer en cero o muchos regalos. La cardinalidad es REGALO (1,1) y CATALOGO_REGALO (0,N).

**Relación con PAGO.** Cada regalo tiene asociado un único pago. Un pago puede estar asociado a cero o un regalo, ya que también puede corresponder a un apadrinamiento o a una aportación a tratamiento. La cardinalidad es REGALO (1,1) y PAGO (0,1).

El precio guardado en REGALO conserva el precio vigente en el momento de la operación, independientemente de los cambios posteriores en el catálogo.

### 15. Entidad PAGO

**Relación con USUARIO.** Cada pago pertenece a un único usuario. Un usuario puede realizar cero o muchos pagos. La cardinalidad es PAGO (1,1) y USUARIO (0,N).

**Relación con APADRINAMIENTO.** Un pago puede corresponder a cero o un apadrinamiento. Cada apadrinamiento tiene asociado un único pago en el modelo actual. La cardinalidad es PAGO (0,1) y APADRINAMIENTO (1,1).

**Relación con APORTACION_TRATAMIENTO.** Un pago puede corresponder a cero o una aportación a tratamiento. Cada aportación tiene asociado un único pago. La cardinalidad es PAGO (0,1) y APORTACION_TRATAMIENTO (1,1).

**Relación con REGALO.** Un pago puede corresponder a cero o un regalo. Cada regalo tiene asociado un único pago. La cardinalidad es PAGO (0,1) y REGALO (1,1).

Cada pago debe corresponder, como máximo, a una operación económica. El modelo y la implementación deben garantizar que el mismo pago no se reutilice simultáneamente para un apadrinamiento, una aportación y un regalo.

### 16. Entidad ACTUALIZACION

**Relación con MASCOTA.** Cada actualización pertenece a una única mascota. Una mascota puede tener cero o muchas actualizaciones. La cardinalidad es ACTUALIZACION (1,1) y MASCOTA (0,N).

**Relación con NOTIFICACION.** Una actualización puede generar cero o muchas notificaciones dirigidas a usuarios interesados. Una notificación puede estar asociada a una actualización concreta o no estarlo, ya que también existen notificaciones originadas por pagos, regalos y otros eventos. La cardinalidad es ACTUALIZACION (0,N) y NOTIFICACION (0,1).

ACTUALIZACION no mantiene una relación directa con USUARIO en el modelo actual. Su publicación se realiza desde el contexto autorizado de la protectora o de PawLink, sin incorporar una relación de pertenencia entre usuarios y protectoras.

### 17. Entidad NOTIFICACION

**Relación con USUARIO.** Cada notificación pertenece a un único usuario. Un usuario puede recibir cero o muchas notificaciones. La cardinalidad es NOTIFICACION (1,1) y USUARIO (0,N).

**Relación con ACTUALIZACION.** Una notificación puede estar asociada a cero o una actualización. Una actualización puede generar cero o muchas notificaciones. La cardinalidad es NOTIFICACION (0,1) y ACTUALIZACION (0,N).

Aunque un mismo evento puede afectar a varios usuarios, se genera una notificación independiente para cada destinatario. Esto permite controlar individualmente si cada usuario ha leído el aviso.

## 9.4 Anexo 4: Reglas de Negocio y Restricciones de Sistema

### 1. Introducción

Las reglas descritas determinan el comportamiento que debe respetar la plataforma, las condiciones que deben cumplir las operaciones y las restricciones necesarias para mantener la coherencia y la integridad de los datos.

### 2. Reglas generales de funcionamiento

**RN-01. Finalidad de la plataforma.** PawLink debe facilitar el apoyo a mascotas de protectoras que, por motivos como su edad, estado de salud, discapacidad, necesidades especiales, comportamiento o larga permanencia en la protectora, presentan mayores dificultades para ser adoptadas.

**RN-02. Alternativas a la adopción.** La plataforma debe permitir ayudar a una mascota sin necesidad de adoptarla, mediante el apadrinamiento, las aportaciones para tratamientos y los regalos.

**RN-03. Centralidad de la mascota.** La información y las principales funcionalidades de PawLink deben organizarse alrededor de la entidad MASCOTA. Las operaciones de ayuda, los tratamientos, las imágenes, los seguimientos y las actualizaciones deben vincularse a la mascota correspondiente cuando proceda.

**RN-04. Formas de ayuda.** Las tres modalidades principales de participación son:

- **PawMate:** apadrinamiento de una mascota mediante un compromiso económico periódico.
- **PawCare:** aportación económica para financiar un tratamiento concreto.
- **PawGift:** envío de un producto del catálogo a una mascota.

**RN-05. Consulta sin registro.** Los visitantes pueden consultar las mascotas publicadas y conocer sus necesidades sin disponer necesariamente de una cuenta. Para realizar acciones personales, como apadrinar, aportar dinero, enviar regalos o guardar seguimientos, será necesario identificarse.

**RN-06. Identificación del usuario.** Las operaciones realizadas desde una cuenta deben quedar asociadas al usuario que las ejecuta, de modo que pueda consultar sus apadrinamientos, aportaciones, regalos, pagos, seguimientos y notificaciones.

**RN-07. Independencia de las protectoras.** Cada protectora constituye una entidad independiente dentro del sistema.

**RN-08. Separación de procesos externos.** PawLink no gestiona todos los procesos que afectan a una mascota. En particular, la adopción se realiza fuera de la plataforma. PawLink únicamente registra que la mascota ha sido adoptada para actualizar su estado y aplicar las consecuencias correspondientes.

### 3. Reglas relativas a usuarios y protectoras

#### 3.1. Usuarios

**RN-09. Identificación única.** Cada usuario debe disponer de un identificador único. El correo electrónico también debe ser único para evitar la creación de varias cuentas con la misma dirección.

**RN-10. Seguridad de las credenciales.** Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano. El sistema debe guardar una representación criptográfica segura de la contraseña.

**RN-11. Verificación del correo.** La cuenta puede permanecer pendiente de verificación hasta que el usuario confirme su dirección de correo electrónico.

**RN-12. Estado de la cuenta.** El estado del usuario puede ser PENDIENTE, ACTIVO o BLOQUEADO. Una cuenta bloqueada no debe permitir las operaciones que requieran acceso autorizado.

**RN-13. Gestión personal.** Cada usuario puede consultar y gestionar únicamente la información personal y las operaciones a las que tenga autorización de acceso.

#### 3.2. Protectoras

**RN-14. Identificación de la protectora.** Cada protectora debe disponer de un identificador único. El NIF/CIF, cuando se proporcione, deberá ser único dentro del sistema.

**RN-15. Titularidad de las mascotas.** Cada mascota debe pertenecer a una única protectora. Una protectora puede gestionar ninguna, una o muchas mascotas.

**RN-16. Registro independiente.** La protectora se registra como entidad propia. El diseño de datos no debe crear una relación de pertenencia entre una cuenta de usuario y la protectora.

**RN-17. Verificación administrativa.** La verificación de una protectora corresponde a la administración de PawLink. Esta actuación se contempla en los casos de uso y en la lógica de aplicación, pero no se representa mediante una relación E-R entre VERIFICACION_PROTECTORA y USUARIO.

**RN-18. Historial de verificaciones.** Una protectora puede tener varias verificaciones a lo largo del tiempo. Cada registro de VERIFICACION_PROTECTORA debe corresponder a una única protectora y conservar su estado y las observaciones de la revisión.

**RN-19. Estados de verificación.** La verificación puede encontrarse en estado PENDIENTE, EN_REVISION, VERIFICADA o RECHAZADA.

**RN-20. Publicación condicionada.** Las mascotas pertenecientes a una protectora cuya verificación esté pendiente no deben hacerse públicas hasta que se cumplan los requisitos establecidos por PawLink. La plataforma puede permitir preparar perfiles y tratamientos mientras se completa la revisión.

### 3.3. Cuentas bancarias

**RN-21. Pertenencia bancaria.** Cada cuenta bancaria registrada debe pertenecer a una única protectora. Una protectora puede registrar varias cuentas.

**RN-22. Verificación bancaria.** Las cuentas bancarias deben disponer de un estado de verificación que permita distinguir las pendientes, verificadas y rechazadas.

**RN-23. Uso de cuentas verificadas.** Las operaciones que requieran utilizar una cuenta bancaria de la protectora solo deben emplear cuentas verificadas y habilitadas para esa finalidad.

**RN-24. Protección de los datos bancarios.** Los datos bancarios deben almacenarse y tratarse de forma segura. En una implementación real deberá evaluarse el uso de proveedores especializados, tokenización y controles de acceso.

## 4. Reglas relativas a las mascotas

**RN-25. Identificación individual.** Cada mascota debe tener un identificador único dentro de PawLink.

**RN-26. Protectora responsable.** Toda mascota registrada debe estar asociada a una única protectora.

**RN-27. Información de la mascota.** El perfil puede incluir nombre, especie, raza, sexo, edad o fecha de nacimiento, descripción, historia y motivo por el que necesita apoyo.

**RN-28. Datos de edad.** Si se conoce la fecha de nacimiento, esta podrá utilizarse para calcular la edad. Cuando la fecha exacta no se conozca, podrá almacenarse la edad aproximada. Debe evitarse mantener valores calculados duplicados que puedan quedar desactualizados.

**RN-29. Estado de publicación.** El atributo estado de MASCOTA representa su situación dentro de PawLink. Los valores previstos son BORRADOR, PENDIENTE_REVISION, PUBLICADA, PAUSADA, ADOPTADA y NO_DISPONIBLE.

**RN-30. Separación de estados.** El estado general de una mascota no debe utilizarse para indicar si está apadrinada o si tiene tratamientos activos. Una mascota puede estar apadrinada, recibir aportaciones para tratamientos y tener regalos pendientes al mismo tiempo.

**RN-31. Adopción externa.** La adopción se produce fuera de PawLink. No se contempla una entidad ADOPCION; la plataforma registra el estado ADOPTADA y, si se comunica, la fecha de adopción en la propia entidad MASCOTA.

**RN-32. Consecuencias de la adopción.** Cuando la protectora comunica que una mascota ha sido adoptada, PawLink debe actualizar su estado, finalizar el apadrinamiento activo, notificar a su PawMate y, opcionalmente, recomendar otra mascota que necesite apoyo.

**RN-33. Gestión de imágenes.** Cada imagen debe pertenecer a una única mascota. Una mascota puede tener varias imágenes, pero como máximo una debe estar marcada como principal.

**RN-34. Información pública.** El sistema debe respetar el estado de publicación y la política de visibilidad antes de mostrar públicamente la información de una mascota.

**5. Reglas de PawMate: apadrinamiento**

**RN-35. Vinculación del apadrinamiento.** Cada apadrinamiento debe asociar un único usuario con una única mascota.

**RN-36. Un solo PawMate activo.** Una mascota puede tener como máximo un apadrinamiento en estado ACTIVO en un mismo momento.

**RN-37. Historial de apadrinamientos.** Una mascota puede tener varios apadrinamientos históricos. La restricción de unicidad afecta únicamente a los apadrinamientos activos, no a los cancelados o finalizados.

**RN-38. Varios apadrinamientos por usuario.** Un usuario puede apadrinar distintas mascotas y mantener varios apadrinamientos activos, siempre que se respete la restricción de un único PawMate activo por mascota.

**RN-39. Importe periódico.** Cada apadrinamiento debe indicar el importe mensual acordado.

**RN-40. Estados del apadrinamiento.** Los estados definidos son ACTIVO, CANCELADO y FINALIZADO.

**RN-41. Cancelación por el usuario.** El usuario debe poder cancelar su apadrinamiento. Cuando se cancela, el registro debe dejar de estar activo y la mascota podrá volver a recibir otro PawMate.

**RN-42. Finalización por adopción.** Si la mascota es adoptada, el apadrinamiento activo debe finalizarse. La operación debe quedar reflejada en el estado del apadrinamiento y, cuando corresponda, en su fecha y motivo de finalización.

**RN-43. Notificación al PawMate.** El sistema debe poder notificar al usuario la finalización de su apadrinamiento y comunicarle la adopción de la mascota cuando se haya informado de ella.

**RN-44. Compatibilidad con otras ayudas.** Tener un PawMate no impide que la mascota reciba aportaciones para tratamientos o regalos.

**RN-45. Unicidad concurrente.** Si varios usuarios intentan apadrinar simultáneamente a la misma mascota, el sistema debe garantizar que solo uno consiga un apadrinamiento activo. La comprobación debe realizarse de forma segura en la base de datos o en una transacción que evite duplicidades.

**RN-46. Comisiones de apadrinamiento.** Según el planteamiento económico, PawLink no aplica una comisión sobre los apadrinamientos.

**RN-47. Pagos periódicos.** El apadrinamiento representa una ayuda periódica. El esquema actual contempla un vínculo con PAGO, pero, si se quiere registrar cada cobro mensual individualmente, deberá ampliarse el modelo para asociar varios pagos a un mismo apadrinamiento y conservar el historial de cobros.

## 6. Reglas de PawCare: tratamientos y aportaciones

### 6.1. Tratamientos

**RN-48. Tratamiento asociado a una mascota.** Cada tratamiento debe pertenecer a una única mascota. Una mascota puede tener varios tratamientos.

**RN-49. Objetivo económico.** Todo tratamiento que solicite financiación debe tener definido un importe objetivo mayor que cero.

**RN-50. Estados del tratamiento.** Los estados contemplados son BORRADOR, ACTIVO, FINANCIADO, EN_CURSO, COMPLETADO y CANCELADO.

**RN-51. Ciclo de vida.** Un tratamiento puede pasar de borrador a activo, alcanzar su financiación, comenzar su ejecución y finalizarse. Si deja de ser necesario o no puede continuar, podrá cancelarse según las reglas aplicables.

**RN-52. Tratamientos simultáneos.** Una mascota puede tener varios tratamientos. La existencia de un tratamiento no impide recibir un PawMate o un PawGift.

### 6.2. Aportaciones a tratamientos

**RN-53. Aportaciones múltiples.** Un tratamiento puede recibir aportaciones de muchos usuarios. Cada aportación debe corresponder a un único usuario y a un único tratamiento.

**RN-54. Varias aportaciones por usuario.** Un usuario puede contribuir a distintos tratamientos y realizar aportaciones a un mismo tratamiento en operaciones diferentes, si la aplicación lo permite.

**RN-55. Importe positivo.** Cada aportación debe tener un importe superior a cero.

**RN-56. Cálculo del importe recaudado.** El total recaudado no se almacena como atributo de TRATAMIENTO. Se calcula sumando las aportaciones válidas y completadas asociadas al tratamiento.

**RN-57. Límite de financiación.** Cuando un tratamiento tenga un objetivo económico limitado, la suma de las aportaciones contabilizadas no debe superar ese objetivo, salvo que se establezca explícitamente otra política para excedentes.

**RN-58. Control de concurrencia.** El control del objetivo económico debe ser transaccional. Si varias aportaciones se procesan simultáneamente, el sistema debe evitar que todas superen el importe restante disponible.

**RN-59. Confirmación de aportaciones.** Una aportación solo debe contabilizarse como completada cuando su pago haya sido confirmado. Los intentos fallidos no deben incrementar la cantidad recaudada.

**RN-60. Comisiones de PawCare.** PawLink no aplica una comisión a las aportaciones para tratamientos.

**RN-61. Trazabilidad.** Cada aportación debe conservar el usuario, el tratamiento, el importe, la fecha y el pago asociado para permitir su consulta y control.

## 7. Reglas de PawGift: catálogo y regalos

### 7.1. Catálogo de productos

**RN-62. Catálogo centralizado.** PawLink gestiona centralmente el catálogo de productos de PawGift.

**RN-63. Identificación del producto.** Cada producto debe tener un identificador único, nombre, descripción, categoría y precio.

**RN-64. Precio válido.** El precio de un producto debe ser superior a cero.

**RN-65. Stock.** Cuando se controle el inventario, el stock no puede ser negativo. Si el stock no se gestiona para un producto concreto, el valor deberá tratarse de forma diferenciada, por ejemplo, mediante un campo opcional.

**RN-66. Activación del producto.** Solo los productos activos y disponibles deben ofrecerse para nuevas operaciones de regalo.

**RN-67. Categorías.** Las categorías previstas son ALIMENTACION, JUGUETES, DESCANSO, CUIDADOS y OTROS.

### 7.2. Compatibilidad entre productos y mascotas

**RN-68. Relación muchos a muchos.** Un producto puede ser compatible o recomendable para varias mascotas, y una mascota puede tener varios productos asociados. Esta relación se resuelve mediante PRODUCTO_MASCOTA.

**RN-69. Unicidad de la asociación.** La combinación de producto y mascota debe ser única en PRODUCTO_MASCOTA. No debe existir más de un registro para la misma pareja de identificadores.

**RN-70. Datos de la recomendación.** La entidad intermedia puede indicar si el producto está especialmente recomendado y explicar el motivo de la recomendación.

**RN-71. Diferencia entre compatibilidad y regalo.** PRODUCTO_MASCOTA representa una asociación o recomendación, no una compra ni un regalo ya realizado. El regalo efectivo se registra en REGALO.

### 7.3. Operaciones de regalo

**RN-72. Destinatario único.** Cada regalo debe estar destinado a una única mascota.

**RN-73. Producto único.** Cada regalo utiliza un único producto del catálogo.

**RN-74. Autor de la operación.** Cada regalo debe quedar asociado a un único usuario que lo realiza.

**RN-75. Varios regalos por mascota.** Una mascota puede recibir varios PawGifts, independientemente de que esté apadrinada o tenga tratamientos activos.

**RN-76. Precio histórico.** REGALO.precio conserva el precio del producto en el momento de la operación. Si cambia el precio actual del catálogo, el precio histórico del regalo no debe modificarse.

**RN-77. Rutas de selección.** El usuario puede iniciar el proceso desde el catálogo, seleccionando primero el producto y después la mascota, o desde el perfil de la mascota, seleccionando un producto adecuado. Si el usuario inicia el proceso desde el perfil de una mascota, esta debe mantenerse como destinataria sin solicitarle que la elija de nuevo.

**RN-78. Compatibilidad del producto.** Cuando PawLink establezca que los productos deben estar previamente asociados a una mascota, el sistema debe validar esa condición antes de confirmar el regalo.

**RN-79. Estados del regalo.** Los estados definidos son PENDIENTE, PREPARANDO, ENVIADO, RECIBIDO_PROTECTORA, ENTREGADO_MASCOTA y CANCELADO.

**RN-80. Seguimiento de la entrega.** El estado del regalo debe reflejar su situación logística. Un pago completado no implica que el producto haya sido enviado o entregado.

**RN-81. Adopción con regalo pendiente.** Si la mascota es adoptada mientras existe un regalo pendiente, la política inicial prevista consiste en permitir que el producto llegue a la protectora, que confirmará su recepción y gestionará su entrega según corresponda.

**RN-82. Modelo económico.** El planteamiento de negocio contempla obtener ingresos mediante la venta de regalos y el margen de los productos. La gestión de los costes de envío, impuestos, devoluciones y margen definitivo deberá concretarse en la implementación comercial.

### 8. Reglas relativas a los pagos

**RN-83. Registro de la transacción.** Cada operación económica confirmada debe disponer de un pago registrado en PAGO.

**RN-84. Usuario asociado.** Cada pago pertenece a un único usuario. Un usuario puede realizar múltiples pagos.

**RN-85. Importe positivo.** El importe de un pago debe ser superior a cero.

**RN-86. Moneda.** La moneda se registra mediante un código normalizado, como EUR.

**RN-87. Identificación externa.** Cuando el proveedor de pago facilite un identificador de transacción, este debe almacenarse para facilitar la conciliación y evitar procesamientos duplicados.

**RN-88. Estados del pago.** Los estados definidos son PENDIENTE, COMPLETADO, FALLIDO y REEMBOLSADO.

**RN-89. Inicio del pago.** Un pago debe crearse inicialmente en estado PENDIENTE.

**RN-90. Confirmación del pago.** El pago solo debe marcarse como COMPLETADO después de que el proveedor de pago confirme el resultado. La aplicación no debe considerar válido un pago únicamente porque el usuario llegue a la pantalla de confirmación.

**RN-91. Pago fallido.** Un pago fallido no debe activar ni confirmar la operación de apadrinamiento, aportación o regalo correspondiente.

**RN-92. Reembolso.** Cuando proceda un reembolso, el pago debe reflejar el estado REEMBOLSADO y la operación de negocio asociada debe actualizarse según las reglas de devolución y cancelación que correspondan.

**RN-93. Correspondencia única.** Cada pago debe corresponder, como máximo, a una operación de ayuda: apadrinamiento, aportación a tratamiento o regalo. No debe reutilizarse el mismo pago en varias operaciones.

**RN-94. Pago asociado a la operación.** En el modelo actual, cada apadrinamiento, aportación y regalo referencia un pago. La implementación deberá asegurar que el pago pertenece al mismo usuario y coincide con el importe de la operación cuando corresponda.

**RN-95. Integridad de los importes.** El importe registrado en el pago debe concordar con el de la operación asociada, teniendo en cuenta las diferencias entre el importe mensual pactado para un PawMate y el importe de una transacción concreta.

**RN-96. Seguridad de la transacción.** El sistema debe procesar las confirmaciones de pago de forma idempotente: recibir dos veces la misma notificación del proveedor no debe crear una segunda aportación, regalo o activación del mismo apadrinamiento.

**RN-97. Tratamiento de concurrencia.** Las operaciones de pago y las actualizaciones de estado deben ejecutarse de forma segura para evitar duplicidades, inconsistencias o confirmaciones contradictorias.

**RN-98. Historial de cobros recurrentes.** Dado que PawMate es periódico, deberá definirse un mecanismo para registrar todos los cobros mensuales. La estructura actual, si mantiene un solo id_pago por apadrinamiento, solo representa un pago asociado y no recoge por sí sola un historial completo de cuotas.

### 9. Reglas de seguimiento de mascotas

**RN-99. Seguimiento opcional.** Un usuario puede seguir ninguna, una o muchas mascotas.

**RN-100. Seguidores múltiples.** Una mascota puede ser seguida por muchos usuarios.

**RN-101. Entidad intermedia.** La relación entre usuarios y mascotas se implementa mediante SEGUIMIENTO_MASCOTA.

**RN-102. Unicidad del seguimiento.** La combinación (id_usuario, id_mascota) debe ser única. Un mismo usuario no puede tener dos seguimientos simultáneos de la misma mascota.

**RN-103. Inicio del seguimiento.** La creación del registro indica que el usuario comienza a seguir a la mascota.

**RN-104. Fin del seguimiento.** La eliminación del registro indica que el usuario deja de seguirla. No es necesario un atributo de estado adicional para representar el seguimiento activo.

**RN-105. Actualizaciones para seguidores.** Los seguidores pueden recibir notificaciones sobre las novedades de la mascota conforme a sus preferencias y a la visibilidad de las publicaciones.

## 10. Reglas de las actualizaciones

**RN-106. Actualizaciones por mascota.** Cada actualización pertenece a una única mascota y una mascota puede tener muchas actualizaciones.

**RN-107. Contenido de la actualización.** Cada registro puede incluir título, contenido, visibilidad, estado de publicación y fechas.

**RN-108. Estados de publicación.** Los estados definidos son BORRADOR, PUBLICADA y ARCHIVADA.

**RN-109. Visibilidad.** Las opciones definidas son PUBLICA, COLABORADORES y PRIVADA.

**RN-110. Visibilidad predeterminada.** Las actualizaciones serán públicas por defecto, salvo que se establezca otra visibilidad.

**RN-111. Acceso a las publicaciones.** El acceso a una actualización debe respetar su visibilidad. Las notificaciones no deben utilizarse para eludir las restricciones de acceso al contenido.

**RN-112. Acceso no condicionado al pago.** Las actualizaciones no deben estar bloqueadas por el mero hecho de que una persona no haya contribuido económicamente. El acceso dependerá de la visibilidad definida, no de la compra de un producto o la realización de una aportación.

**RN-113. Autoría.** El modelo actual no almacena una relación de autoría entre ACTUALIZACION y USUARIO, porque no se ha definido una relación persistente entre usuarios y protectoras.

## 11. Reglas de notificaciones

**RN-114. Destinatario único.** Cada registro de NOTIFICACION corresponde a un único usuario.

**RN-115. Evento con varios destinatarios.** Un mismo acontecimiento puede generar varias notificaciones, una para cada usuario que deba recibir el aviso.

**RN-116. Lectura individual.** El atributo leida debe permitir controlar individualmente si cada usuario ha consultado su notificación. La lectura de una notificación no debe modificar el estado de las notificaciones enviadas a otros usuarios.

**RN-117. Actualización asociada opcional.** Una notificación puede estar vinculada a una actualización concreta o no estarlo. Por ello, id_actualizacion es opcional.

**RN-118. Notificaciones procedentes de actualizaciones.** Una actualización puede generar cero o muchas notificaciones. Por ejemplo, una publicación sobre la evolución de una mascota puede notificarse a su PawMate, a quienes hayan colaborado y a sus seguidores, según las reglas de visibilidad y las preferencias configuradas.

**RN-119. Notificaciones independientes de actualizaciones.** Los eventos de pago, regalo, tratamiento o finalización de un apadrinamiento pueden generar notificaciones sin requerir una entidad ACTUALIZACION.

**RN-120. Tipos de notificación.** Los tipos inicialmente definidos incluyen:

- NUEVA_ACTUALIZACION
- MASCOTA_ADOPTADA
- PAWMATE_FINALIZADO
- TRATAMIENTO_COMPLETADO
- PAWGIFT_CONFIRMADO
- PAWGIFT_ENVIADO
- PAWGIFT_RECIBIDO
- PAGO_CONFIRMADO
- PAGO_FALLIDO
- PAGO_REEMBOLSADO
- RECOMENDACION_MASCOTA

Esta lista deberá normalizarse durante la implementación para evitar duplicidades entre notificaciones genéricas de pago y notificaciones específicas de una aportación.

**RN-121. Destinatarios por tipo de evento.** PawMate recibirá las actualizaciones que le correspondan sobre la mascota apadrinada; las personas que hayan contribuido a un tratamiento recibirán las novedades relevantes sobre ese tratamiento; y los usuarios que hayan realizado regalos recibirán las notificaciones correspondientes a su confirmación y entrega.

**RN-122. Preferencias.** El sistema podrá ofrecer preferencias para recibir notificaciones sobre mascotas seguidas, apadrinamientos, tratamientos, regalos y otros eventos relevantes.

## 12. Restricciones de integridad del modelo de datos

### 12.1. Claves y referencias

**RN-123. Claves primarias.** Cada entidad debe tener una clave primaria que identifique de forma única sus registros.

**RN-124. Claves foráneas.** Todas las claves foráneas deben hacer referencia a registros existentes. No deben aceptarse operaciones con referencias a usuarios, mascotas, protectoras, tratamientos, productos o pagos inexistentes.

**RN-125. Unicidad del correo.** El correo electrónico de USUARIO debe ser único, preferiblemente mediante una restricción que normalice mayúsculas y minúsculas.

**RN-126. Unicidad fiscal.** El NIF/CIF de PROTECTORA, cuando se proporcione, no debe duplicarse.

**RN-127. Claves compuestas.** SEGUIMIENTO_MASCOTA debe tener como clave primaria compuesta (id_usuario, id_mascota). PRODUCTO_MASCOTA debe tener como clave primaria compuesta (id_producto, id_mascota).

**RN-128. Pago de uso único.** Si id_pago se mantiene como clave foránea única en APADRINAMIENTO, APORTACION_TRATAMIENTO y REGALO, la implementación deberá incorporar una restricción adicional que garantice que un mismo pago no se use en más de una de esas tablas.

### 12.2. Validaciones económicas

**RN-129. Importes positivos.** Los importes económicos de pagos, aportaciones, precios y objetivos de tratamiento deben ser mayores que cero cuando la operación requiera una cantidad económica.

**RN-130. Stock no negativo.** El stock de un producto no puede ser negativo.

**RN-131. Coherencia entre pago y operación.** El usuario y el importe de la operación asociada deben coincidir con los datos del pago. Cualquier diferencia debe resolverse mediante una regla explícita, no mediante una inconsistencia silenciosa.

**RN-132. Precio histórico.** La modificación del precio de CATALOGO_REGALO no debe alterar el precio guardado en los regalos anteriores.

**RN-133. Objetivos de tratamiento.** Las aportaciones contabilizadas deben respetar el importe objetivo, con control de concurrencia para evitar sobrepasarlo accidentalmente.

### 12.3. Estados y transiciones

**RN-134. Estados válidos.** Los atributos de estado deben admitir únicamente los valores definidos para su entidad.

**RN-135. Transiciones permitidas.** La aplicación debe comprobar que los cambios de estado son válidos. Por ejemplo, un regalo no debería pasar directamente a ENTREGADO_MASCOTA sin que se hayan aplicado las comprobaciones logísticas que correspondan.

**RN-136. Historial de operaciones.** Las operaciones económicas finalizadas o canceladas deben conservar la información necesaria para mantener su trazabilidad. No se deben eliminar registros históricos de forma que se pierda la justificación de transacciones ya realizadas.

**RN-137. Unicidad del PawMate activo.** La base de datos debe impedir que dos apadrinamientos de una misma mascota estén activos simultáneamente. Se recomienda una restricción única parcial por id_mascota para los registros en estado ACTIVO.

**RN-138. Imagen principal única.** Se recomienda una restricción única parcial para impedir que una mascota tenga dos imágenes principales al mismo tiempo.

### 13. Reglas de normalización y diseño

**RN-139. Primera forma normal.** Cada atributo debe almacenar un valor atómico. No se deben guardar varios valores independientes dentro de un único campo cuando deban gestionarse individualmente.

**RN-140. Segunda forma normal.** En las entidades con claves primarias compuestas, los atributos no clave deben depender de la clave completa y no únicamente de una parte de ella.

**RN-141. Tercera forma normal.** Los atributos no clave deben depender directamente de la clave primaria y no de otros atributos no clave.

**RN-142. No duplicación de importes calculados.** El importe recaudado de un tratamiento debe calcularse a partir de las aportaciones válidas en lugar de almacenarse como un atributo redundante en TRATAMIENTO.

**RN-143. Separación entre catálogo y operación.** CATALOGO_REGALO almacena los datos vigentes del producto, mientras que REGALO conserva el precio histórico de la operación realizada.

**RN-144. Uso de entidades intermedias.** Las relaciones muchos a muchos deben resolverse mediante entidades intermedias. En el modelo actual son SEGUIMIENTO_MASCOTA y PRODUCTO_MASCOTA.

**RN-145. Separación de conceptos.** PawMate, PawCare y PawGift son modalidades funcionales de ayuda, no entidades independientes de la base de datos. Sus operaciones se registran mediante APADRINAMIENTO, TRATAMIENTO, APORTACION_TRATAMIENTO, REGALO y PAGO.

**RN-146. Sin entidad de adopción.** No debe incorporarse una entidad ADOPCION, dado que el proceso es externo a PawLink. La plataforma registra el estado de la mascota y la fecha de adopción cuando se conoce.

**RN-147. Sin relación usuario-protectora.** No debe incorporarse USUARIO_PROTECTORA ni una relación directa entre USUARIO y PROTECTORA.

**RN-148. Sin relación de revisor en el E-R actual.** El proceso de verificación lo realiza la administración de PawLink, pero no se almacena una relación directa entre VERIFICACION_PROTECTORA y USUARIO en el modelo actualmente acordado.

## 14. Consideraciones de seguridad y privacidad

**RN-149. Protección de contraseñas.** Las contraseñas deben almacenarse mediante algoritmos específicos de hashing de contraseñas y nunca en texto plano.

**RN-150. Protección de pagos.** Los datos sensibles de tarjetas deben gestionarse mediante un proveedor de pago autorizado. PawLink debe conservar los identificadores y estados de las operaciones, no almacenar innecesariamente datos completos de tarjetas.

**RN-151. Protección de datos bancarios.** El acceso a los IBAN y a la información bancaria de las protectoras debe restringirse a las funciones autorizadas.

**RN-152. Localización pública.** La información pública de ubicación debe respetar ubicacion_publica. La dirección física no debe divulgarse si la protectora ha elegido ocultarla.

**RN-153. Acceso a datos personales.** Los usuarios solo deben acceder a sus propias operaciones, pagos, regalos, apadrinamientos y notificaciones, salvo las funciones administrativas autorizadas.

## 15. Reglas del modelo económico

**RN-154. Sin comisión en PawMate.** La propuesta actual no contempla una comisión de PawLink sobre los apadrinamientos.

**RN-155. Sin comisión en PawCare.** La propuesta actual no contempla una comisión sobre las aportaciones destinadas a tratamientos.

**RN-156. Ingresos por regalos.** El modelo económico prevé obtener ingresos mediante las ventas y el margen de los productos de PawGift.

**RN-157. Transparencia de la ayuda.** El sistema debe permitir que los usuarios consulten el destino de sus operaciones: qué mascota apadrinan, a qué tratamiento han aportado o qué producto han regalado.

## 9.5 Anexo 5: Aspectos pendientes de concretar antes de la implementación

Las siguientes cuestiones requieren una decisión técnica definitiva para que las reglas puedan trasladarse íntegramente a la base de datos:

1. **Pagos recurrentes de PawMate.** Debe ampliarse el modelo si cada cuota mensual necesita un registro de pago independiente asociado al mismo apadrinamiento.
2. **Unicidad global del pago.** Debe implementarse una restricción que impida asignar el mismo pago a operaciones de distintas tablas.
3. **Tratamientos con objetivo alcanzado.** Debe decidirse si se rechazan nuevas aportaciones, se devuelven automáticamente o se permite un excedente bajo una política explícita.
4. **Tratamientos urgentes con financiación incompleta**

- Debe definirse cómo actuará PawLink cuando un tratamiento sea urgente y la mascota no pueda esperar a que se recaude el 100 % del importe objetivo.
- La plataforma debe contemplar que la necesidad veterinaria puede requerir iniciar el tratamiento antes de haber alcanzado la financiación completa. Para diseñar correctamente el proceso, quedan pendientes las siguientes decisiones:
- Inicio del tratamiento: determinar si la protectora puede marcar un tratamiento como EN_CURSO aunque todavía no haya alcanzado el objetivo económico.
- Cobertura del importe pendiente: decidir quién asume provisionalmente la diferencia entre el coste requerido y el importe recaudado. Las posibilidades podrían incluir que la protectora adelante el dinero, que exista un fondo de emergencia de PawLink, que se recurra a una entidad colaboradora o que se utilice otra fuente de financiación aprobada.
- Continuidad de la recaudación: decidir si PawCare debe continuar aceptando aportaciones después de que el tratamiento haya comenzado y hasta alcanzar el objetivo económico.
- Tratamientos parcialmente financiados: definir qué estado y qué información se mostrarán cuando el tratamiento haya comenzado, pero todavía falte dinero por recaudar.
- Financiación insuficiente definitiva: establecer qué ocurrirá si no se alcanza el importe necesario y no existe una fuente alternativa de financiación.
- Excedentes: determinar cómo se gestionarán las cantidades recaudadas por encima del coste final del tratamiento, por ejemplo, si se destinarán a otra necesidad de la misma mascota, se devolverán o se aplicará otra política explícita.
- Transparencia con los usuarios: mostrar de manera clara el objetivo, la cantidad recaudada, el importe pendiente y si el tratamiento ya ha comenzado.

- Una posibilidad de diseño es permitir la transición de ACTIVO a EN_CURSO sin pasar obligatoriamente por FINANCIADO, manteniendo visible la cantidad pendiente de recaudar. Esta posibilidad requiere que la política financiera establezca cómo se cubre el importe necesario para iniciar el tratamiento; el cambio de estado por sí solo no garantiza la disponibilidad de fondos.
- La decisión final deberá equilibrar la urgencia veterinaria, la capacidad económica de la protectora, la sostenibilidad de PawLink y la transparencia de la recaudación. Hasta que se acuerde esa política, el sistema no debe dar por supuesto que PawLink o la protectora cubrirán automáticamente cualquier déficit.

5. **Visibilidad de actualizaciones.** Deben concretarse los usuarios que se consideran colaboradores y las condiciones para acceder a publicaciones con visibilidad restringida.
6. **Stock, gastos de envío y devoluciones de PawGift.** Deben especificarse las reglas comerciales y logísticas definitivas.
7. **Registro de auditoría administrativa.** Puede ser necesario registrar las acciones administrativas en un mecanismo de auditoría si los requisitos de trazabilidad lo exigen.

**Conclusión**

Las reglas de negocio de PawLink establecen las condiciones que deben cumplir las operaciones de apadrinamiento, aportación a tratamientos, regalos, pagos, seguimientos, actualizaciones y notificaciones. También delimitan la responsabilidad de las protectoras y de la administración de la plataforma.

La aplicación de estas reglas debe garantizar la coherencia de los datos, la seguridad de las operaciones económicas y la trazabilidad de la ayuda proporcionada a cada mascota, manteniendo el propósito esencial de PawLink: permitir que las personas acompañen y apoyen a las mascotas mientras esperan encontrar una familia definitiva.

**Próximos pasos**

En siguientes fases de desarrollo se contemplará la inclusión de nuevas funcionalidades:

Solicitud Cita a Protectora para visita a una mascota

Establecimiento de un sistema de Logros/Recompensas a los usuarios según su actividad

Inclusión de publicidad de productos que puedan (o no) estar recogidos en el Catálogo

# 11. ENLACES Y REPOSITORIO

Repositorio GitHub:

*https://github.com/fatarin/DAW-2026/tree/da0f56a99ff02551cdd0219f6feb4a5c1955c3a4/PI2/Entrega%20Final%20Proyecto%201*

Prototipo Figma:
*https://www.figma.com/design/0wGjxFSM2gf0FcAAyR9RUb/PI2_prototipo?node-id=0-1&t=6eL8nwUHv4Fu0qcX-1*

Tablero Trello:
*https://trello.com/invite/b/6aaab316ae9960138e0e157f/ATTI30b76d7ccca436a55d060a9c19a627cd7ADA5F30/proyecto1*

# 12. CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 07 Oct 2026 | Fernando Asensi | Elaboración documento inicial |
| 1.1 | 14 Oct 2026 | Fernando Asensi | Adaptación a Memoria Final Proyecto 1 |